

移动通信

《工程实践》

实践流程

目录

目录.....	2
一、 实训目的	5
二、 实训任务	5
三、 相关工具软件介绍	5
1. LTE 仿真软件基本应用介绍	5
1.1 拓扑结构	6
1.2 数据的备份	7
1.3 数据的还原	7
2. 设备及模块介绍	8
2.1 BBU 产品（所用型号：B8300）	8
2.2 RRU 介绍（所用型号：R8972E S2300W）	10
2.3 BBU 所含模块面板说明	13
2.4 其他指标	14
四、 基站开通流程（仿真）	15
1. 核心网机房规划	15
1.1 核心网设备规划安装	15
1.2 网管服务器设备安装	15
2. 仿真 BBU 的安装	16
2.1 机房板卡安装	16
2.2 电源线安装	17
2.3 CC 板的连线	21
3. 仿真 RRU 的安装	25
3.1 选择 RRU 和线缆	25
3.2 “进度查询”查看进度	31
4. 网管 LMT 配置（基站/网管连接）	31
4.1 电脑和 BBU 的 LMT 的连接	31
4.2 配置连接网管的端口	32
4.3 创建网元代理和网元	36
五、 OMC 网管操作（实操）	38
1. 数据的采集及规划	38

2.	启动 OMMB 的服务器端	40
3.	启动客户端软件	41
4.	物理配置	41
4.1	创建子网	41
4.2	创建网元	41
4.3	运营商配置	42
4.4	PLMN 配置	42
4.5	BBU 单板配置	43
4.6	RRU 单板配置	43
4.7	风扇配置	44
4.8	设备电源 PM 板配置	45
4.9	CC 板时钟配置	45
4.10	光口设备配置	46
4.11	天体物理实体对象配置	48
4.12	射频线配置	49
4.13	Ir 天线组对象配置	50
4.14	光纤配置	51
5.	传输配置	51
5.1	物理层端口配置	51
5.2	以太网链路层配置	52
5.3	IP 层配置	52
5.4	带宽资源组配置	53
5.5	带宽资源配置	54
5.6	SCTP 配置	56
5.7	业务与 DSCP 映射	56
5.8	静态路由配置	56
5.9	OMC 通道配置	57
6.	无线与软件配置	58
6.1	无线参数配置	58
6.2	基带资源配置	58
6.3	S1AP 配置	59
6.4	E-UTRAN TDD 小区配置	59
6.5	测量参数	61
6.6	小区选择	62

6.7 小区重选	63
6.8 小区切换参数	64
6.9 邻区添加参数	66
6.10 其他参数	66
7. 数据同步与备份	67
7.1 数据同步	67
7.2 数据备份	69
六、 实训测验和答辩	错误！未定义书签。
七、 实训心得总结	69

一、 实训目的

1. 通过实际案例进行 LTE 网络宏站与微站应用场景认知，具备相关 LTE 网络现网宏观规划意识。
2. 了解当前通信工程站点开通的流程和工具、安装及调测规范，具备独立进行 站点现网开通调测能力。
3. 通过模拟基站开通和 OMC 网管实体操作，能够编纂基站开通脚本，具备开通后站点报告文档整理输出的能力。

二、 实训任务

通过本课程的实训,能够较系统地了解通信工程过程,通过 ZXSDROMMB 进行 LTE 网络拓扑结构规划、基站硬件安装、网管 LMT 配置、OMC 网管操作等知识，掌握如何开通一个基站，配置网管数据，掌握网元和运营商数据配置，设备数据配置，传输数据配置，无线参数配置的步骤及相关原理。

三、 相关工具软件介绍

1. LTE 仿真软件基本应用介绍

将加密狗插入，打开仿真软件，我们首先看到如图所示的界面，在 ID 栏输入 0000 即可进入软件，然后依次点击 eNodeB Commissing 的 Network Topology 进入拓扑结构，界面如图 1 所示。

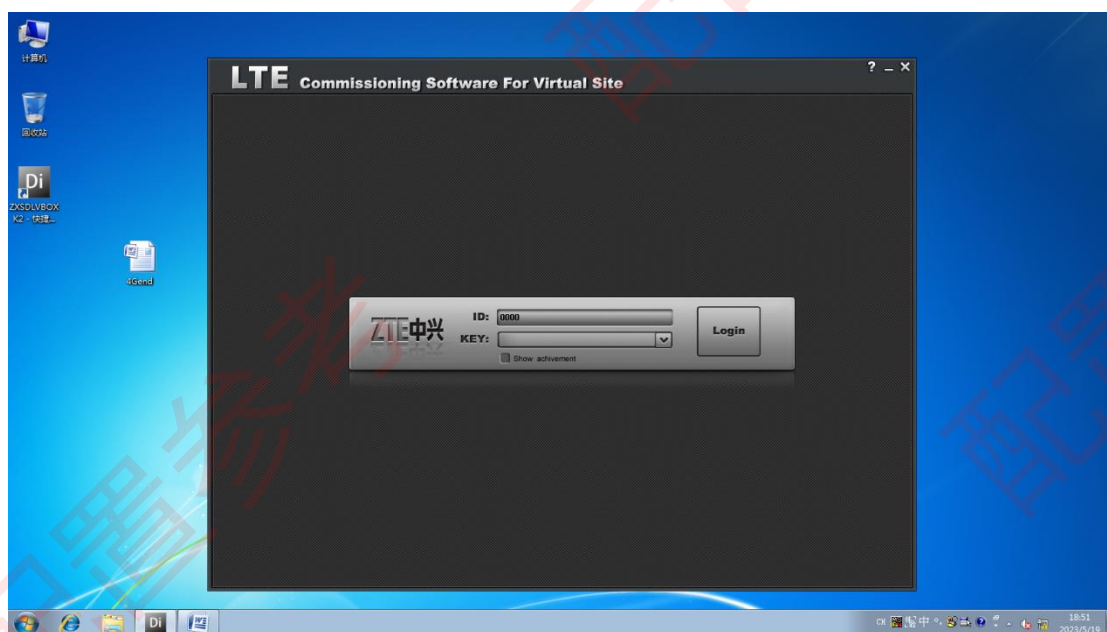


图 1 仿真软件登录界面

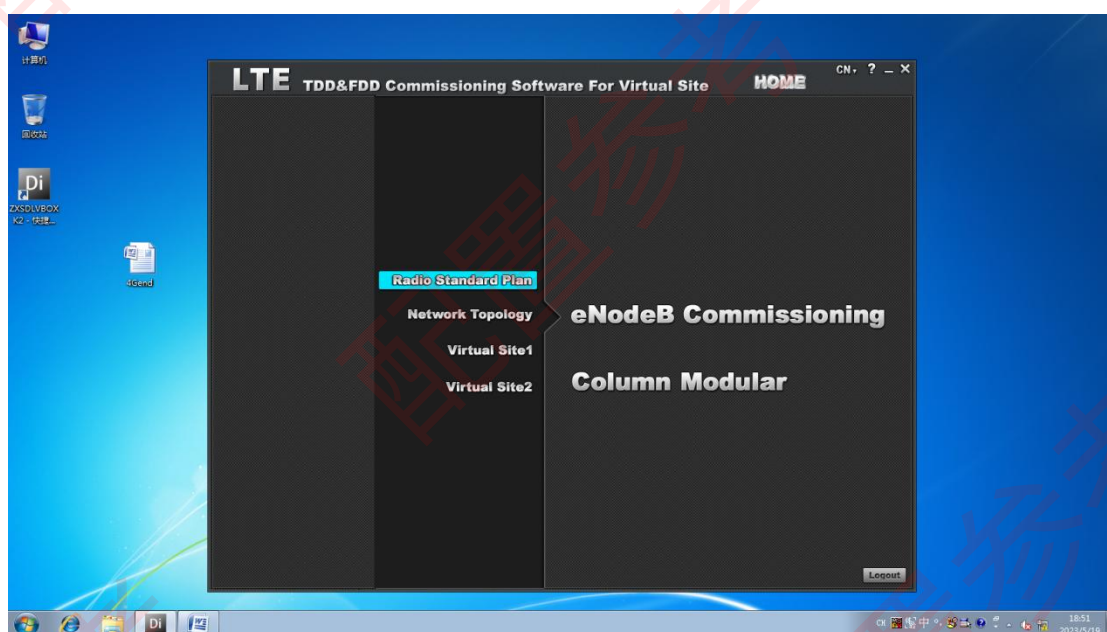


图 2 仿真系统界面

1.1 拓扑结构

点击 Network Topology 进入拓扑结构后如图 3 所示：

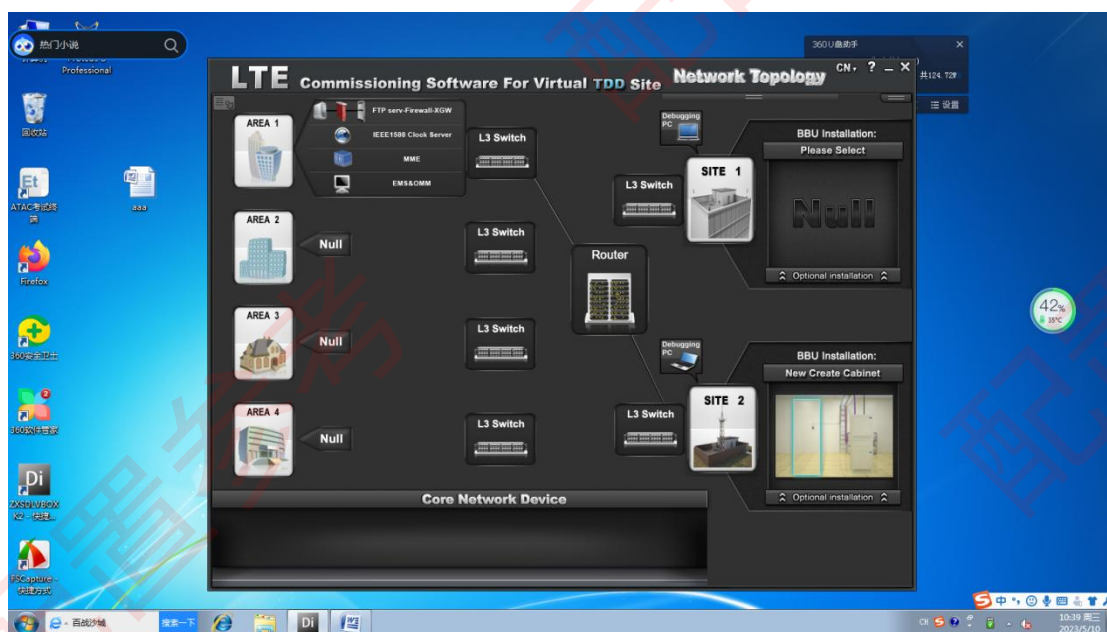


图 3 拓扑结构界面

1.2 数据的备份

点击 Backup 进行备份，File path 最好选择默认路径，File name 中不能出现中文，修改完成后点击 Execute。注：数据备份与数据恢复步骤大致相同，根据以上数据备份的步骤即可操作，具体页面见数据恢复界面，具体参考图 4。

1.3 数据的还原

首先，点击 Restoration 进行还原，点击自己的数据文件，我的文件是 1c01.zip，点击之后，点 Execute，步骤与数据备份大致相同，恢复完成后，即可接着自己之前的操作继续进行。或者点击 Sample.zip 可恢复到最初的界面即清除用户所进行的操作，初始化，界面如图 4 所示。



图 4 文件恢复

2. 设备及模块介绍

2.1 BBU 产品（所用型号：B8300）

BBU 负责整个基带的处理和设备的管理、控制；与核心网设备、维护终端和基站进行连接，BBU 产品图如图 5 所示。

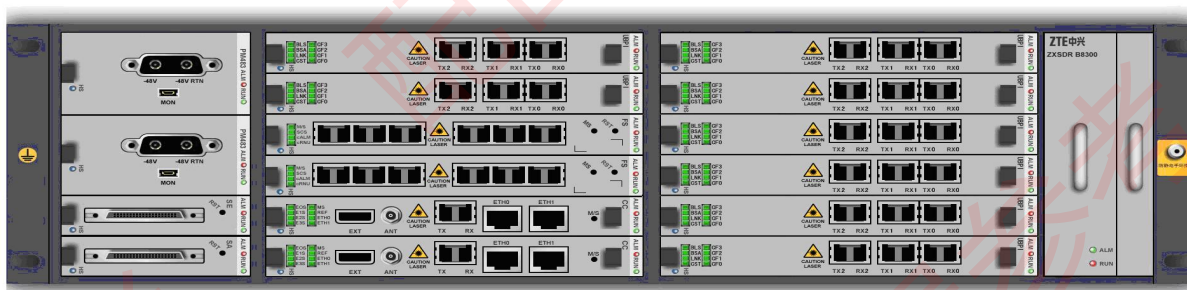


图 5BBU 产品

2.1. 1BBU 实体安装模块图



图 6BBU 实体安装模块图

2.1.2 BBU 所含模块

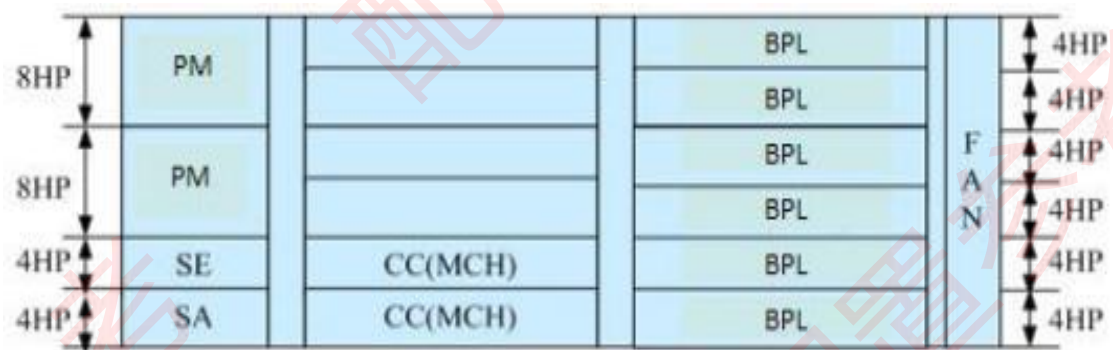


图 7BBU 所含模块

2.1. 3BBU 所含模块类型及功能

板卡名称	板卡类型	相应能力
BBU增强型控制与时钟板	CC16	主要完成控制、时钟、交换三方面的功能。支持GE*2；支持1pps+TOD接口
TDL BBU 增强型基带处理单元	BPL1	每块基带板支持6个2天线20M小区，或者3个8天线20M小区
BBU B8300 Ir接口模块	FS5	用于单模TDS的IQ数据交换，双模TDS和TDL的IQ数据交换。提供6个10G Ir接口
BBU 增强型电源模块	PM10	提供-48VDC电源，支持1+1主备
BBU B8300交流电源模块	PMAC	BBU接交流电源使用，提供220VAC转-48VDC
BBU B8300现场告警模块	SA	集成风扇监控、环境监控与8路干接点
BBU B8300现场告警扩展模块	SE	扩展实现8路干接点

图 8BBU 所含模块类型及功能

2.2RRU 介绍（所用型号：R8972E S2300W）

RRU 主要与天馈系统、天线直接连接，本次实验中，使用的是 R8972ES2300W，RRU 设备如图 9 所示。



图 9RRU 设备

2.2. 1RRU 产品信息

RRU 是中兴通讯系列化基站中的远端射频单元，通过光纤与 BBU 相连，与 BBU 一起组成完整的基站，实现所覆盖区域的无线传输。ZXSDR R8972 是两通道 RRU，可用于 TD-LTE （即 LTE TDD）和/或 TD-SCDMA 的宏蜂窝组网以及补盲覆盖，可应用

于室内、外环境。ZXSDR R8972 系列产品采用的标准为 3GPP R9（2010 年 12 月）系列版本。产品外观与产品信息如图 9 所示。



图 10RRU 产品信息

2. 2. 2RRU 产品性能指标

RRU 产品性能指标如图 11 所示。

项目		指标
支持的天线类型		2天线线阵双极化天线（常用天线类型）
		2天线圆阵天线
		2天线线阵阵列天线
项目		指标
接收机灵敏度		TD-LTE：-113 dBm/每通道
		TD-SCDMA：-114 dBm/每通道
频率误差		± 0.05 ppm
是否支持RRU安装在机房内		是（ZXSDR R8972通常为室外安装。当室内安装时，可采用抱杆或挂墙方式安装）
室外单元连接天线距离限制		12 m
滤波器是否可更换		是
光模块速率是否向下兼容	速率是否向下兼容	是
	现场是否可更换	是
	速率	2×6 Gbps/2×10 Gbps
光纤	级联级数/单级级联最大距离	1级/10 km
	接口协议	中国移动Ir接口规范
		3GPP LTE TDD规范

图 11 性能指标

在实训中 R8972E S2300W 的工作频段为 2320MHz--2370 MHz

2.2.3 RRU 工作原理框图



图 12RRU 工作原理图

2.2.4RRU 外部接口及说明

BBU 一侧的本地操作维护（LMT），可对该 BBU 下多个 RRU 进行远程操作维护；使用中兴通讯 NetNumen™网管系统可进行多站点的集中操作维护管理，RRU 的外部接口及相关说明如图 13 所示。

外部接口设备	外部接口设备说明	外部接口说明
BBU	基带单元（BBU）进行GPS同步、主控、基带处理功能	逻辑接口：Ir接口 物理接口：光纤接口
UE	UE设备属于用户终端设备，实现无线Uu接口功能，话音和数据业务在Uu接口传输	逻辑接口：Uu接口 物理接口：无
用户设备	外部环境监控设备	逻辑接口：未标准化 物理接口：干接点
RRU本地LMT	对RRU进行本地操作维护	逻辑接口：未标准化 物理接口：以太网口
级联RRU	下级RRU	逻辑接口：未标准化 物理接口：光纤接口

图 13RRU 外部接口及相关说明



图 14RRU 外部接口实物图

2.3 BBU 所含模块面板说明

2.3.1 CC 板面板图及接口说明表



图 15CC 板面板图

接口名称	说明
ETH0	用于BBU与EPC、BBU之间连接的以太网电接口，10/100/1000Mbps自适应
ETH1	用于BBU级联、调试或本地维护的以太网接口，10/100/1000Mbps自适应
TX/RX	用于BBU与EPC、BBU之间连接的以太网光接口，100/1000Mbps，与ETH0互斥
EXT	外置通信口，连接外置接收机
REF	外接GPS天线接口

图 16CC 板接口说明

2.3.2 BPL 板面板图及接口说明表



图 17BPL 板面板图

接口名称	接口说明
TX0 RX0 ~ TX2 RX2	3路2.4576G/4.9152G光接口，用于连接RRU
RST	复位按钮，复位单板。

图 18BPL 板接口说明

2.3.3SA、SE 板面板图及接口说明表



图 19SA 板面板图

SA 面板外观如图 20 所示。



图 20SA 板面板图

名称	说明
—	1路RS485监控接口、1路RS232监控接口和8路干接点（6路输入干结点和2路双向干接点）

图 21SA 面板接口说明

2.3.4PM 板面板图及接口说明表



图 22PM 板面板图

接口名称	按钮接口
MON	调试用接口，RS232接口
-48V/-48VRTN	-48V输入接口

图 23PM 板面板图及接口说明

2.4其他指标

电源指标: -48V DC (变化范围为- 57V~ - 40V)。

接地指标:就近原则。

MTBF :≥ 233000 小时, MTTR : 30 分钟, 可用率: 99.999785%。

系统中断服务时间:全系统中断≤1. 128 分钟/年。

四、 基站开通流程（仿真）

1. 核心网机房规划

1.1 核心网设备规划安装

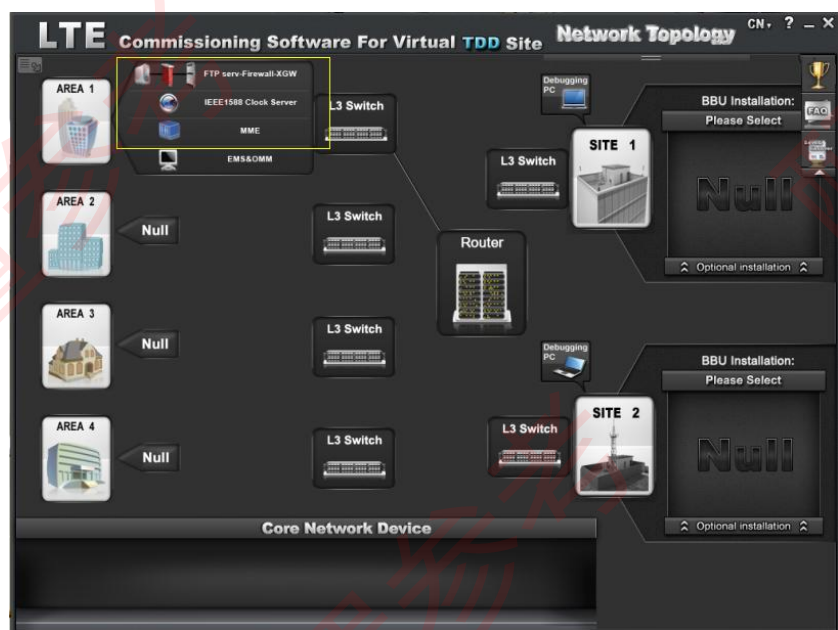


图 24 核心网设备规划安装

1.2 网管服务器设备安装

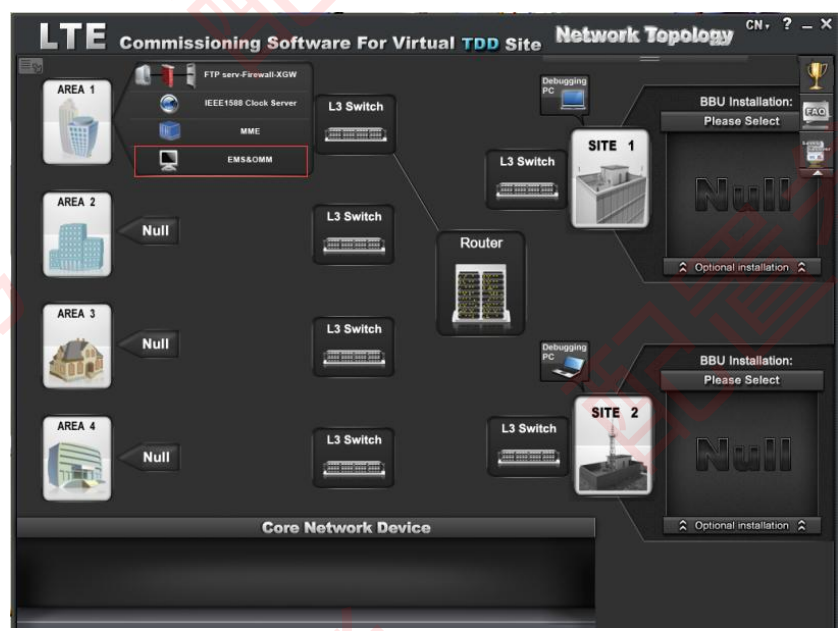


图 25 网管服务器设备安装

2. 仿真 BBU 的安装

2.1 机房板卡安装

进入仿真软件，首先选择机房，双击机柜进入立柜机，双击机柜门打开安装设备，双击 8300 安装板卡。

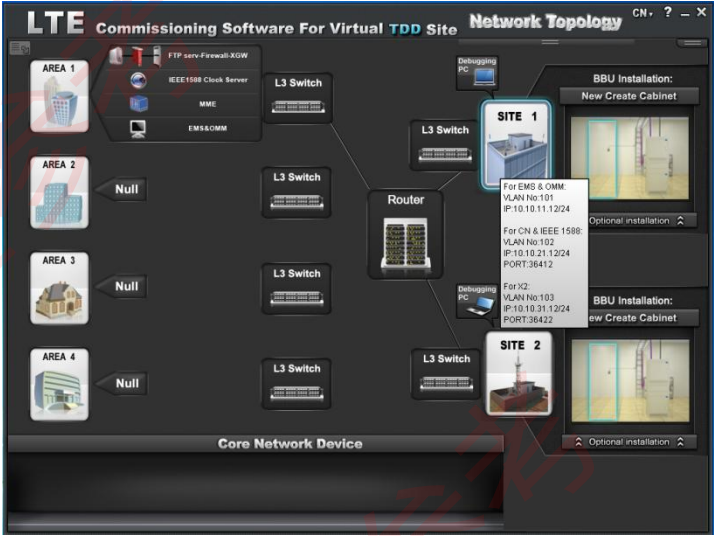


图 26 选择机房 1

安装 19 英寸的机柜，安装 B8300、DCPD4、Cable tray，安装结果如图 27 所示。

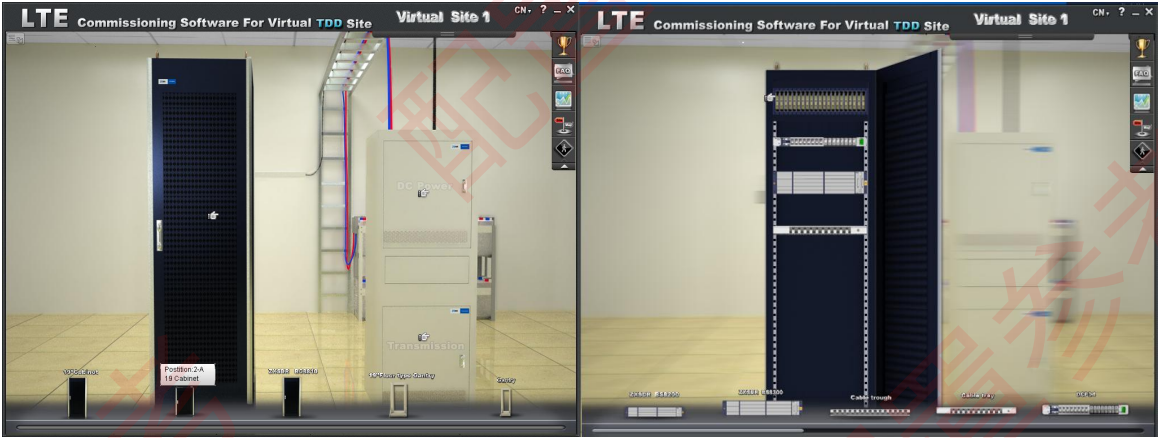


图 27 立机柜与安装设备

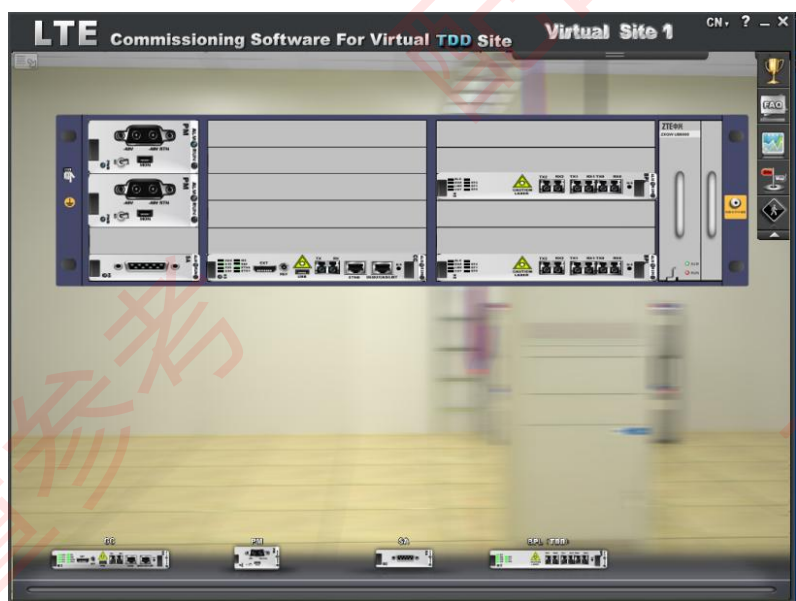


图 28 安装板卡

2.2电源线安装

双击电源模块选择相应的电缆，成品接头接 PI 模块另一头接空气开关输出端与空气开关输入端接好如图 31 所示，另一端连到 P13 配电柜，最后连接地线。



图 29 选择电源线



图 30 电源线安装



图 31 空气开关连线



图 32 电源柜

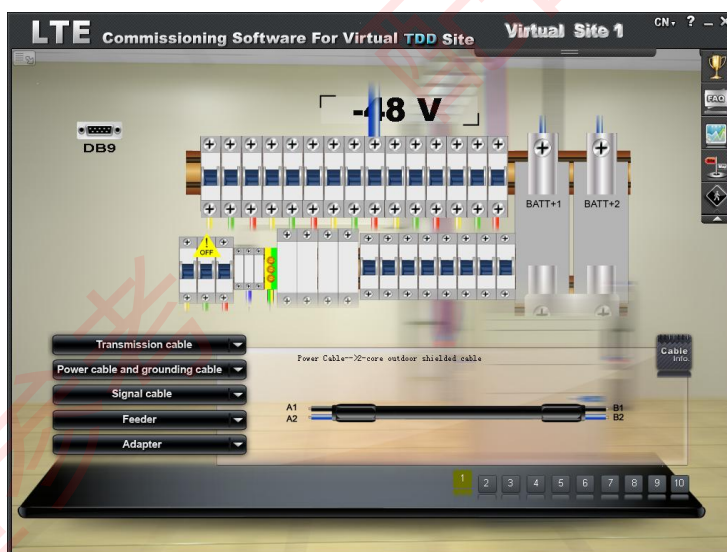


图 33 电源柜-48V 连线



图 34 电源柜 GND 连线

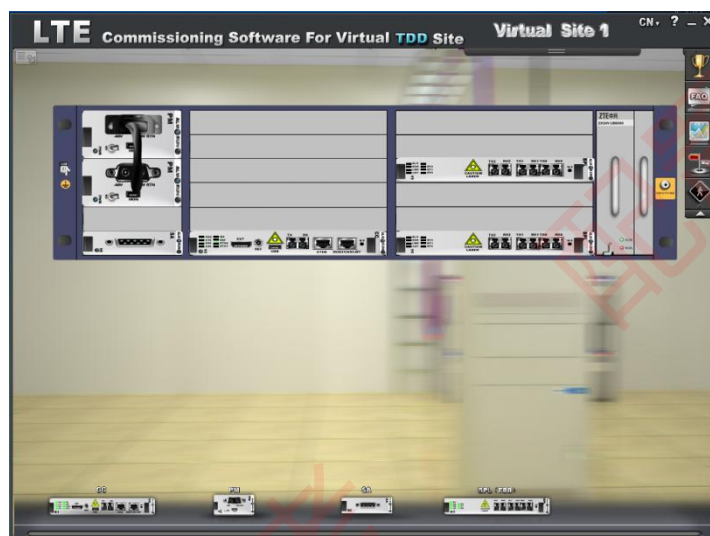


图 35 BBU 保护地线



图 36 保护地线选择



图 37 保护地线安装

保护地线对端连接到最上方的接地柜里，如图 38 所示。





图 38 保护地线安装

2.3CC 板的连线

一根网线连 P20 虚拟电脑网卡，另一根连 NR8250 传输柜；REF 接 Cable Tray；Cable Tray 连楼顶 GPS 天线。

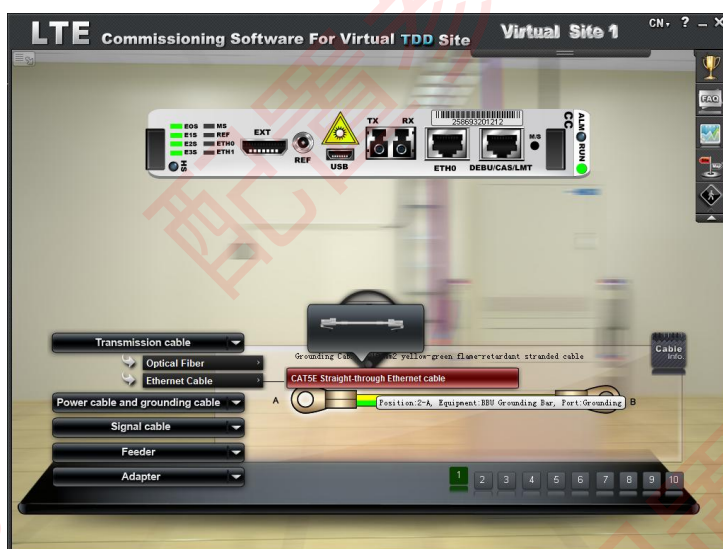


图 39CC 板卡端口



图 40CC 板 DEBUG 连接至 PC

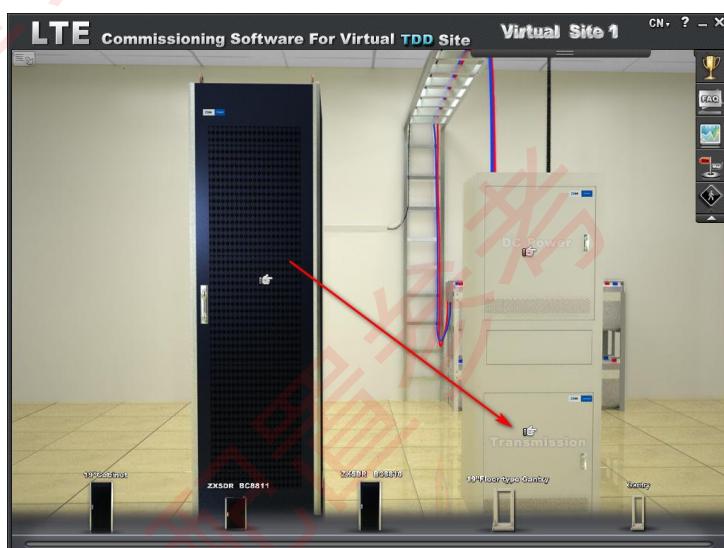


图 41 传输设备所在位置

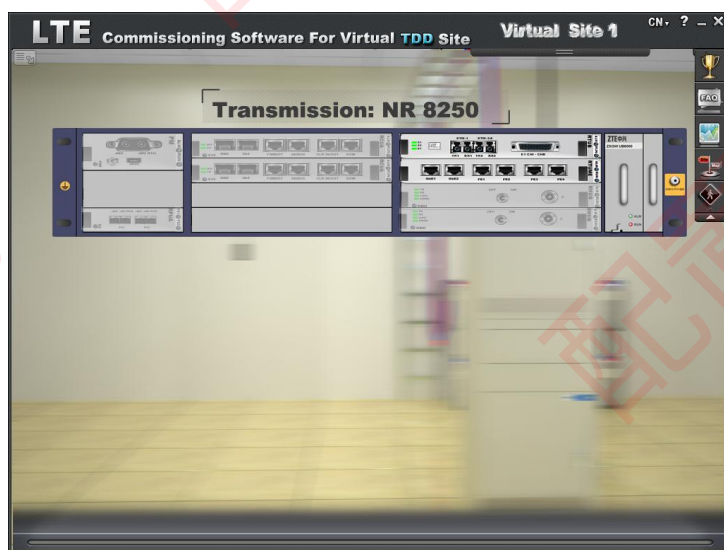


图 42 传输设备端口



图 43CC 板卡 Eth0 连接至 NR 8250

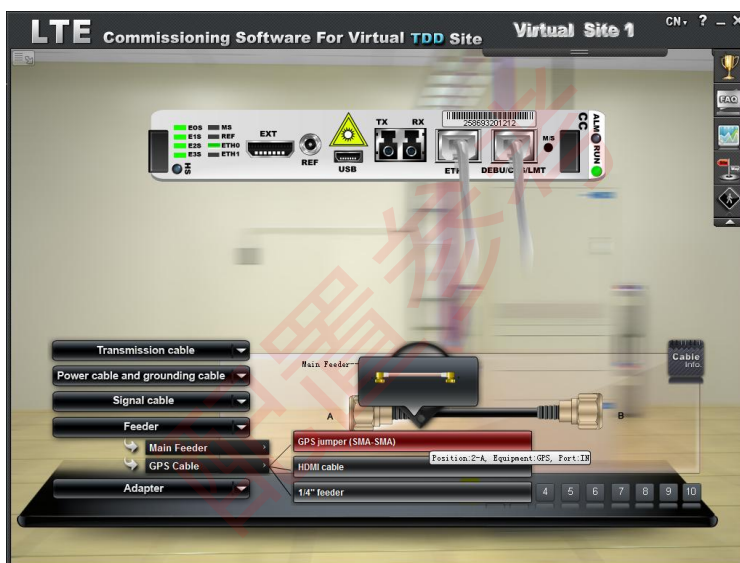


图 44REF 连线选择



图 45 CC 板卡 REF 连接至 Cable Tray

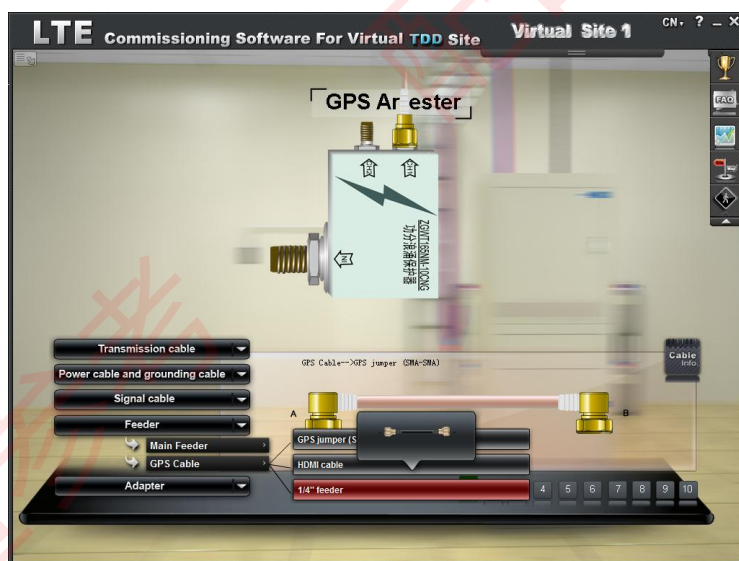


图 46 功分器线缆选择

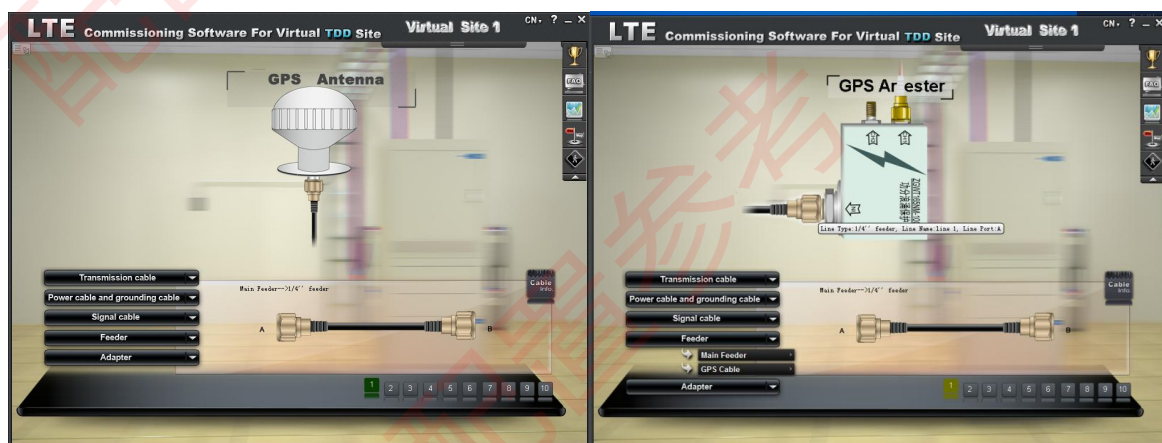


图 47 Cable Tray 连接至 GPS 天线



图 48 进度查询

3. 仿真 RRU 的安装

RRU 安装位置有 P10, P11, P12, 然后选择合适的 RRU 为 ZXSDR R8972 , 本次实训选择安装的位置为 P10。

3.1 选择 RRU 和线缆

3.1.1 选择合适的 RRU 和天线

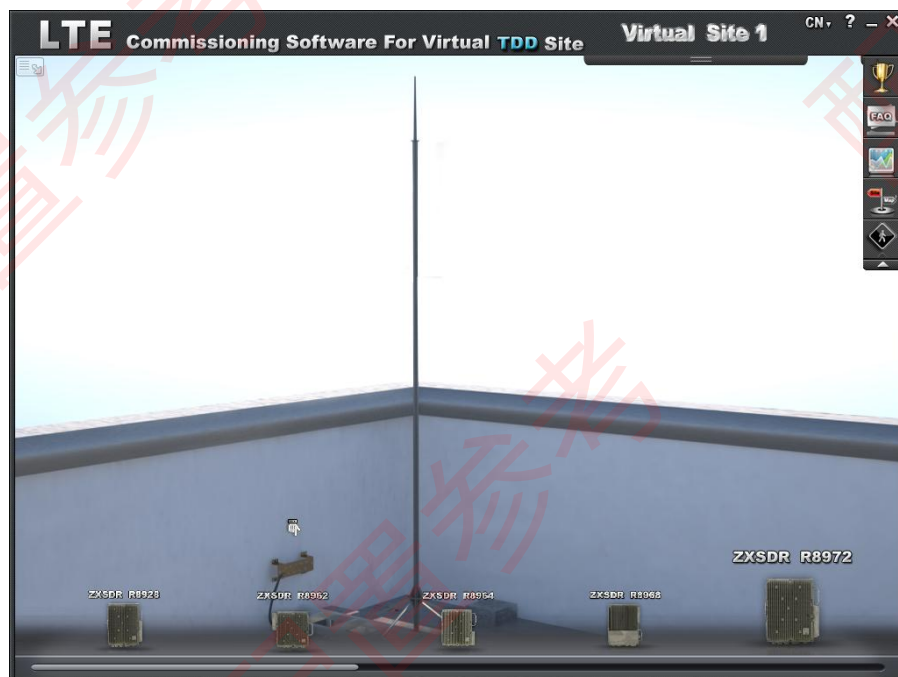


图 49 选择合适的 RRU



图 50 选择 2 端口天线

3.1.2 选择合适的 RRU 电源线

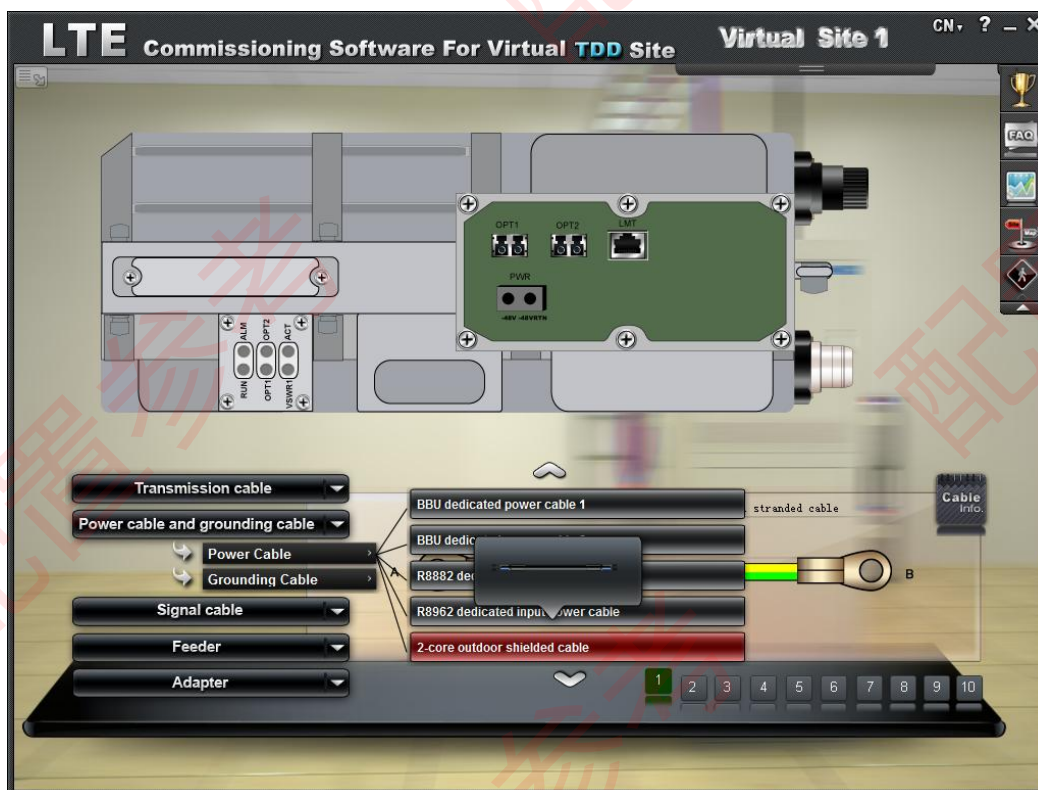


图 51 选择 RRU 电源线



图 52 电源线安装



图 53 电源线输入-48V 连线



图 54 电源线输入 GND 连线

3.1.3 选择合适的 RRU 地线



图 55RRU 地线选择



图 56RRU 对端地线安装位置



图 57RRU 地线安装

3.1.4 选择合适的跳线连接 RRU 和天线

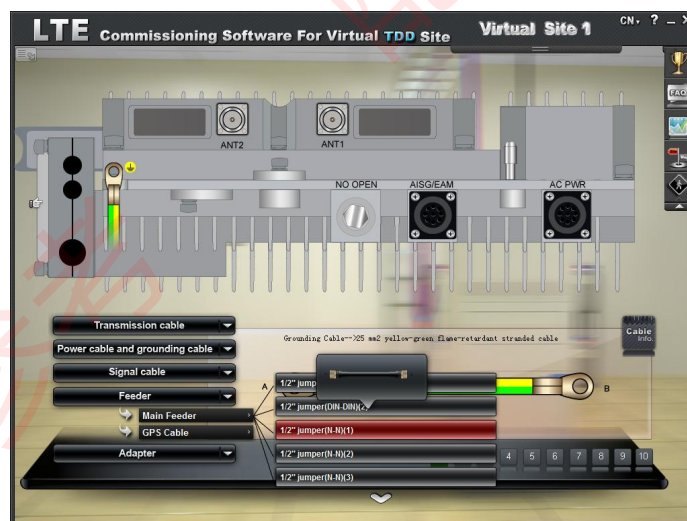


图 58 跳线选择



图 59 跳线安装



图 60 天线安装

3.1.5 选择合适的光纤连接 RRU 和 BBU

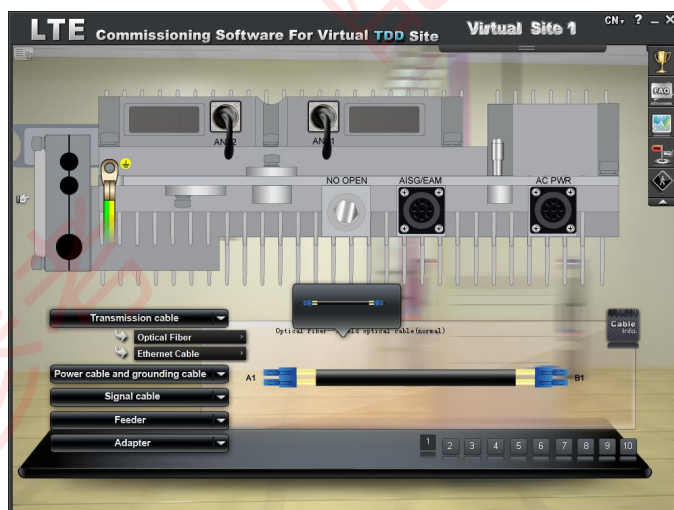


图 61 光纤选择



图 62RRU 光纤连线



图 63RRU 与 BBU 互联

3.2 “进度查询”查看进度

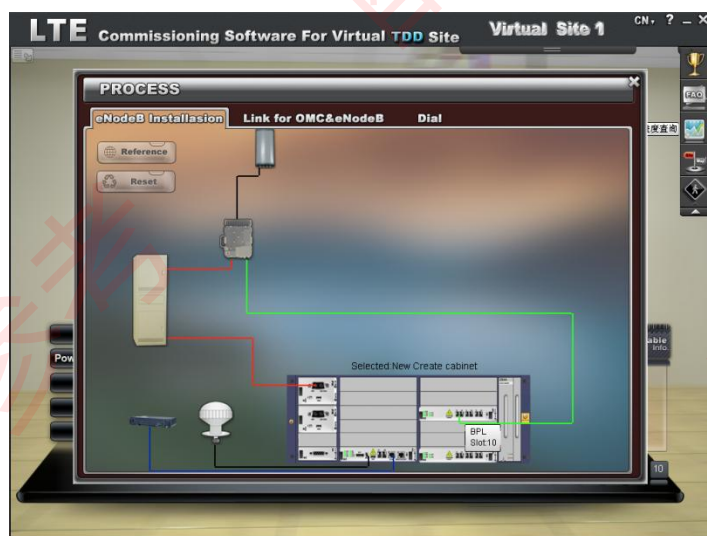


图 64 进度查询

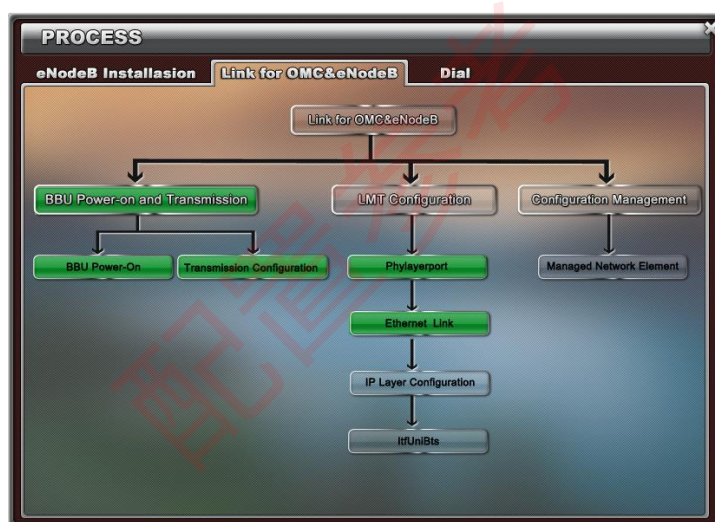


图 65 进度查询

4. 网管 LMT 配置（基站/网管连接）

4.1 电脑和 BBU 的 LMT 的连接

4.1.1 用网线连接 PC 和基站的 LMT 接口

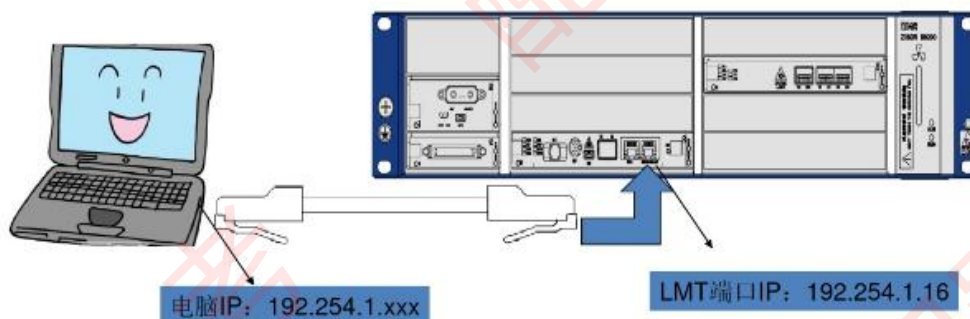


图 66PC 与基站的 LMT 接口连线

4.1.2 点击虚拟电脑第二图标并登录 LMT

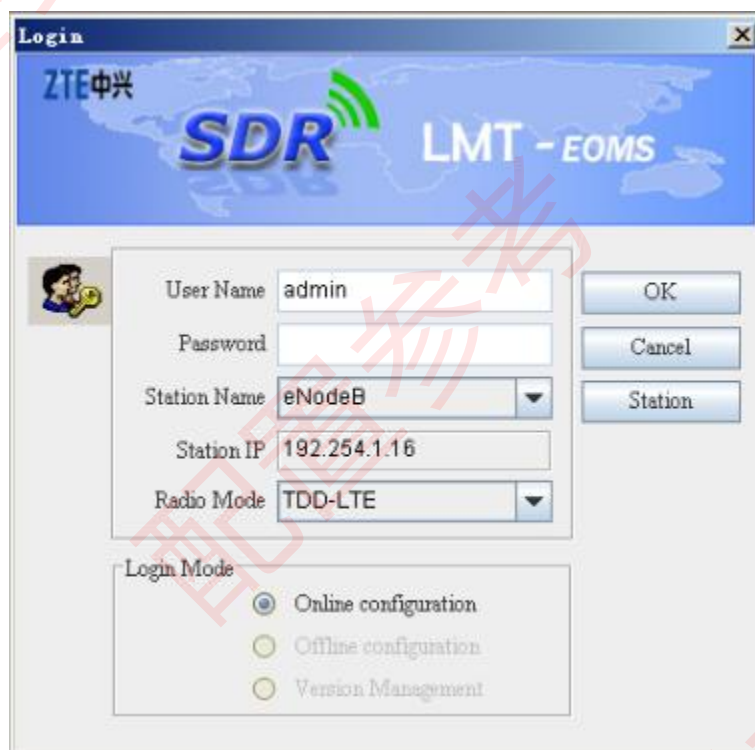


图 67 登录 LMT

4.2 配置连接网管的端口

4.2.1 配置端口和参数

点击 PhLayerPort 根据规划参数列表进行物理层端口的参数配置，如图 68 所示。

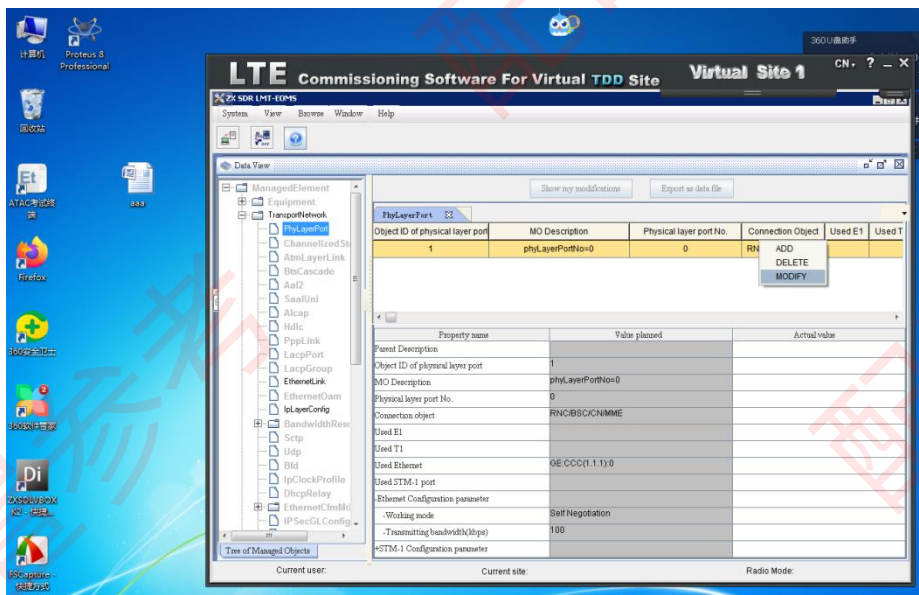


图 68PhLayerPort 配置

点击 EthernetLink 根据规划参数列表进行链路层参数配置，如图 69 所示。

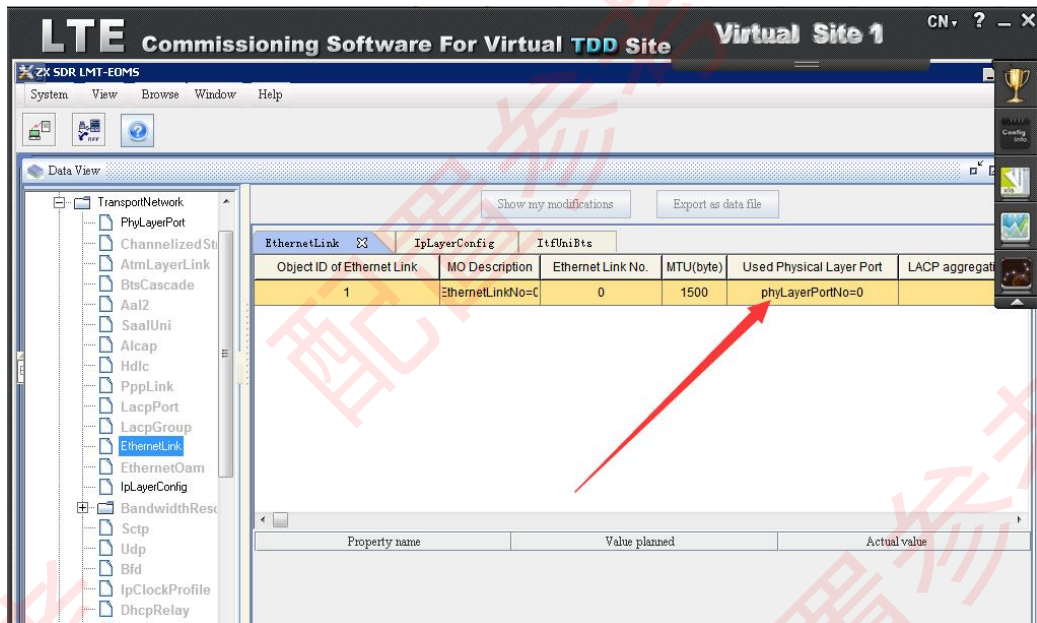


图 69EthernetLink 配置

点击 IpLayerConfig 根据参数列表进行 IP 层配置，如图 70 所示。

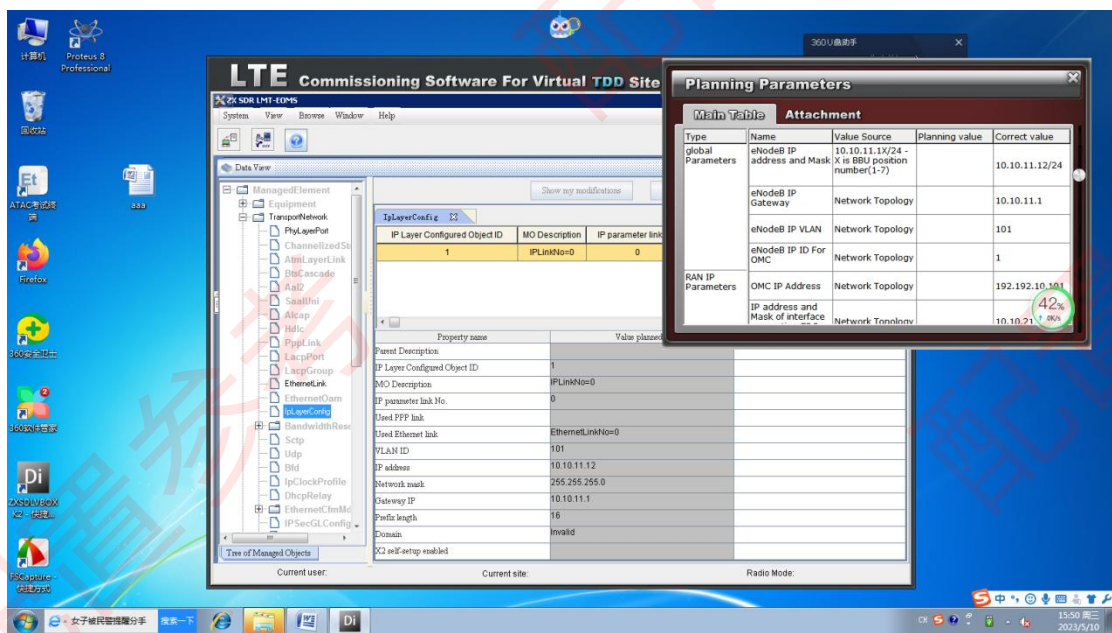


图 70PhLayerPort 参数界面

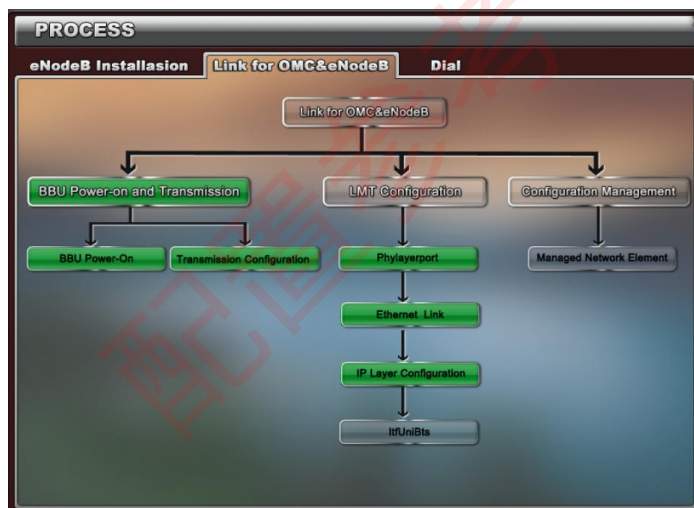


图 71 进度查询

4.2.2 配置连接网管的参数

点击 ItfUniBts 根据规划参数列表进行基站和网管的参数配置，如图 72 所示。

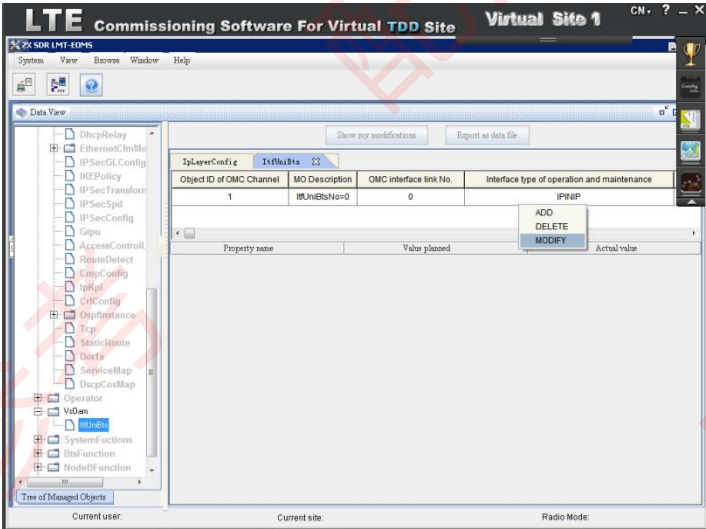


图 72ItLayerNetLink 配置

配置完成后点击“保存”按钮即可查看配置完成的数据列表，如图 73 所示。

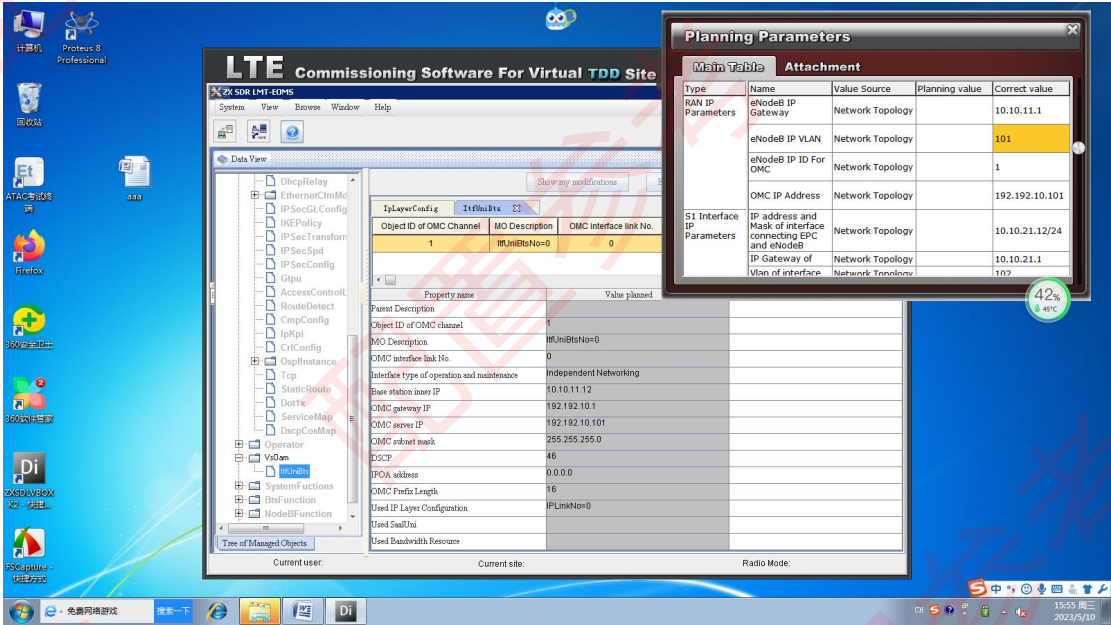


图 73 ItfUniBs 参数配置结果

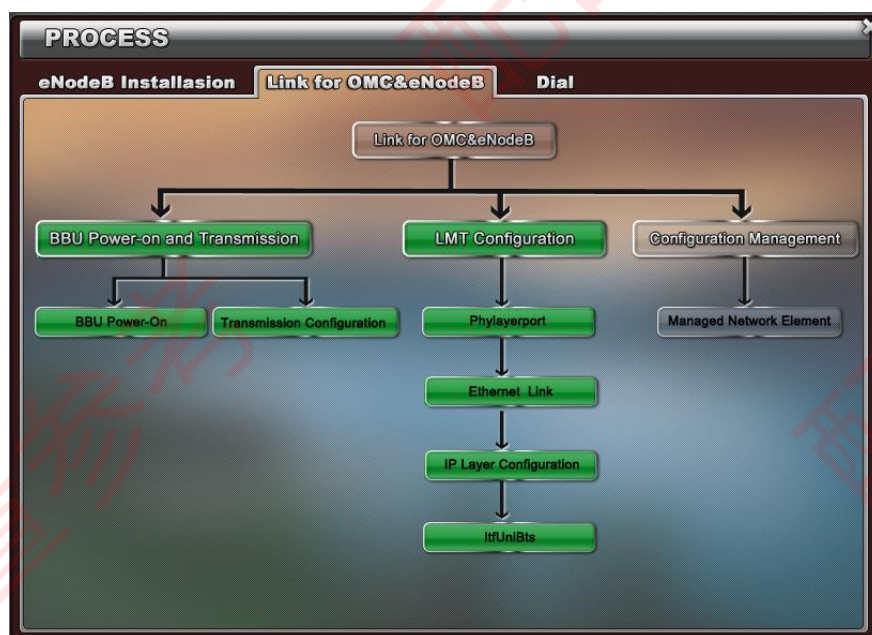


图 74 进度查询

4.3 创建网元代理和网元

点击虚拟电脑的第一个应用，如图 75 所示。

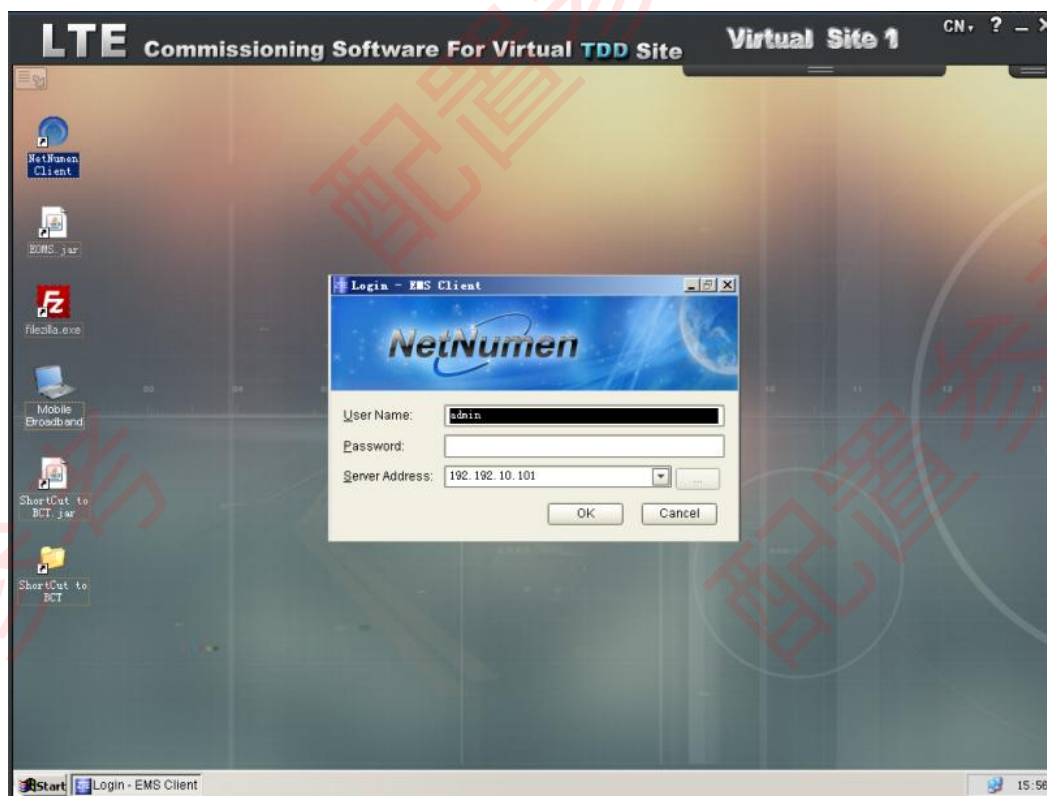


图 75EMS 客户端登录

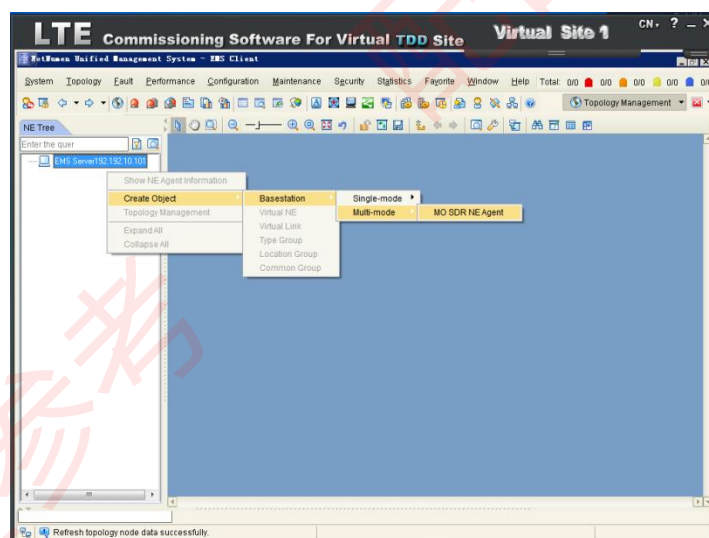


图 4.69 网元代理创建

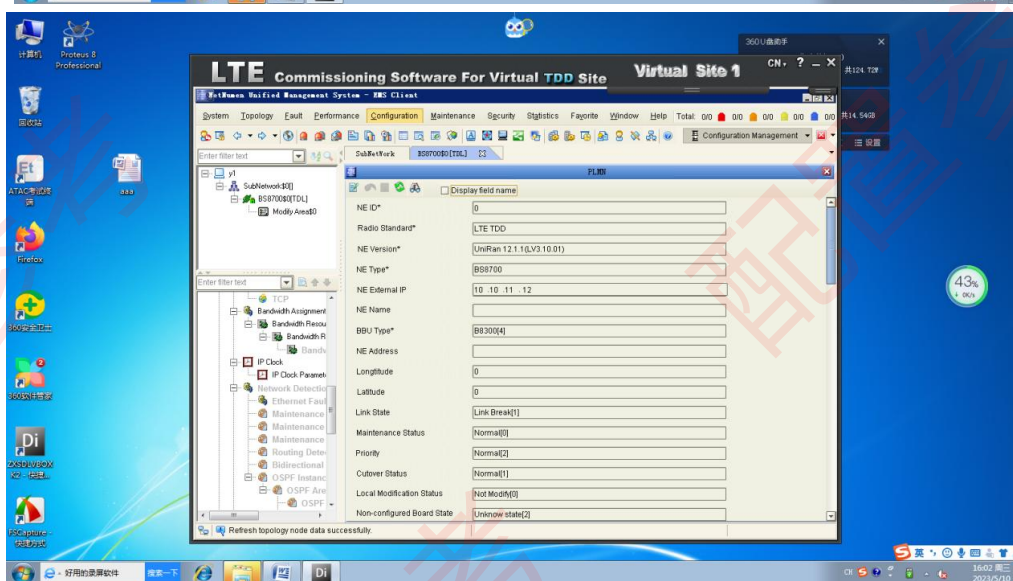
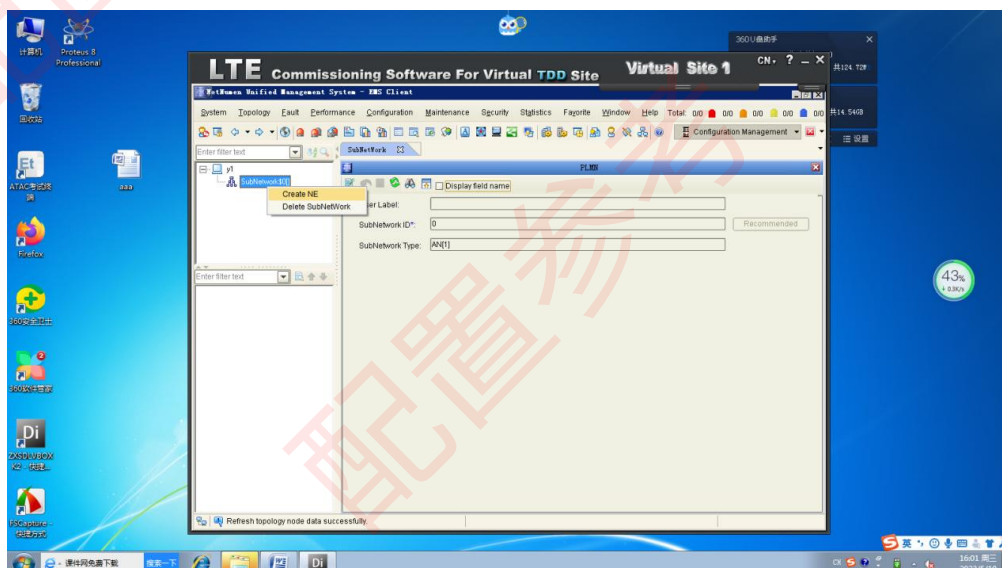


图 76 创建网元

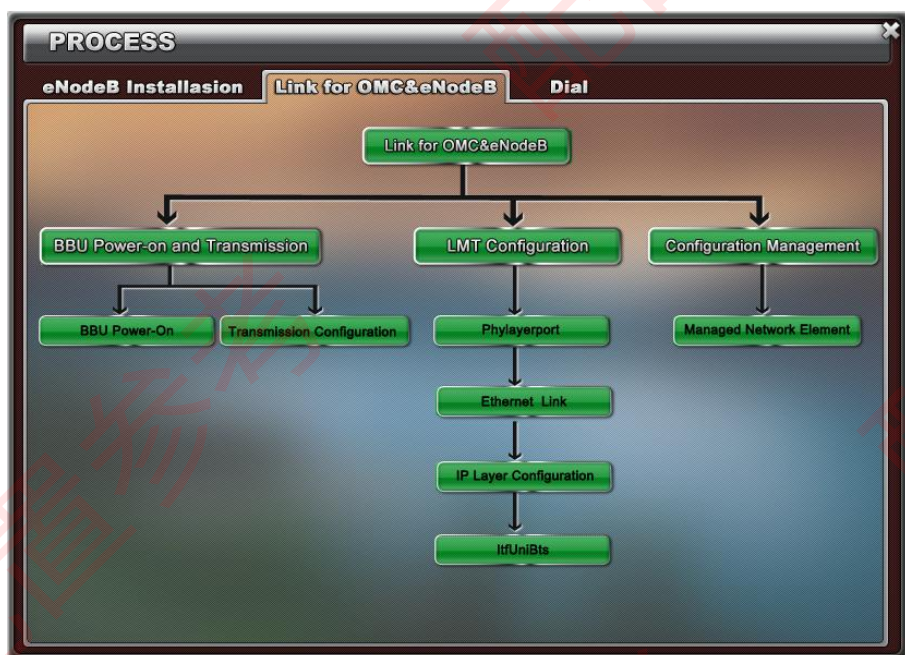


图 77 进度查询

五、 OMC 网管操作（实操）

1. 数据的采集及规划



图 78RRU 与天线

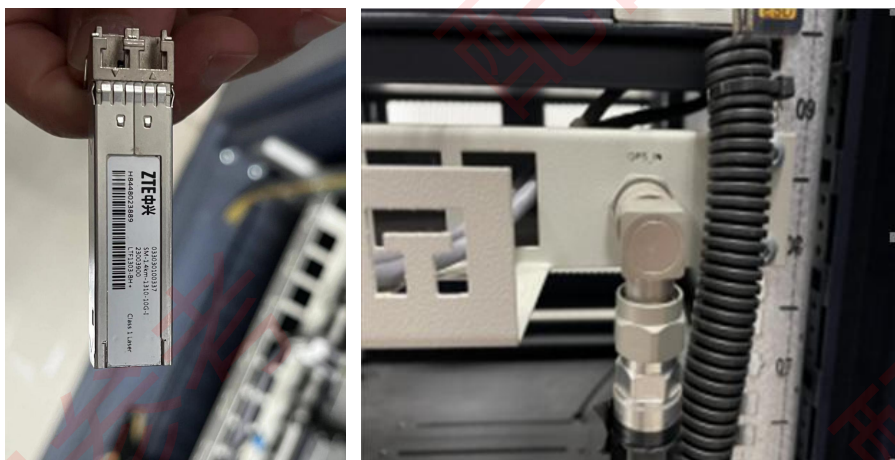


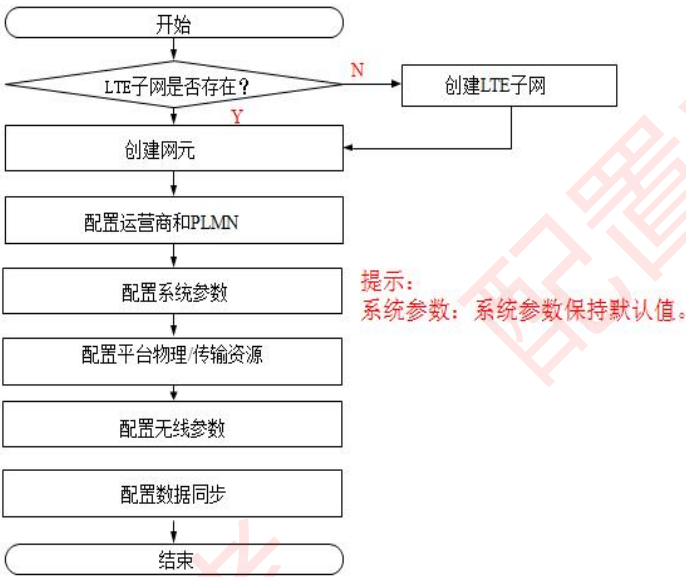
图 79 光模块与功分器



图 80BBU 模块

基站配置流程图：

基站配置流程



参数规划表如下：

子网用户标识	dilzu
SubNetwork ID	1
网元 ID	75047
网元名称	通信一班柴冰倩实训
网元 BBU 类型	网元 8700 BBUB8300
网元 IP	192.254.147.16
电子序列号	序列号: 279492702318
运营商名称	NYLG47
MCC, MNC	460 11
速率	1000M
IP 配置 (核心网) -IP (MME)	192.168.11.100
IP 配置 (核心网) -网关	192.168.11.80
掩码	24 位, 路由用 32 位
1588 时钟地址	192.168.11.158
SCTP 链路-远端地址	131.1.80.161
SCTP 链路-端口号	36412
BBU 至核心网-路由(SGW)	131.1.80.0
OMC 地址	192.168.1.180
OMC 网关	192.168.1.1
VLAN 和链路	VLAN: 47 48 链路 0 1
eNDeB ID	75047
基站名称	通信一班柴冰倩实训
小区 ID	1
小区名称	通信一班柴冰倩实训-1
小区标识 (Cell ID)	158
小区半径 (Cell Radius)	1010
物理小区识别码 (PCI)	141
中心载频	2340M
小区带宽	20M
小区频段	40
上下行子帧配比	1
特殊子帧配比	4
跟踪区码(TAC)	4700
服务小区偏移量	2
小区选择最小接入电平	-132
小区选择最小接入电平偏移	2
小区重选最小接入电平	-128
服务小区重选迟滞	1
服务小区重选优先级	优先级 6
A1	-85
A2	-89
A3(迟滞+偏移)	3 3
UE 不活动定时器	10s

2. 启动 OMMB 的服务器端

在 Windows 操作系统中, 单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→服务端]。或

者单击桌面快捷方式，如图 81 所示。

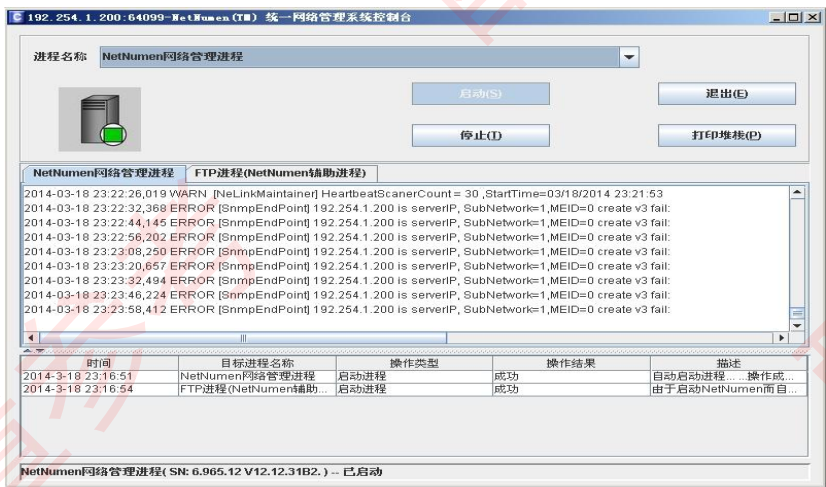


图 81 启动服务器

3. 启动客户端软件

在 Windows 操作系统中，单击[开始→程序→ZXSDR OMMB→客户端]，或者单击桌面快捷 方式，弹出登录对话框。如下图所示。在登录界面，输入用户名、密码、服务器地址。(缺省用户为 admin ，密码为空，IP 地址默认) ，单击确定按钮。

4. 物理配置

4.1 创建子网

创建子网，如图 82 所示。



图 82 创建子网

4.2 创建网元

设备是 B8300，网元制式为 BS8700，网元 IP 地址为 BBU 的管理口 IP ：192.254.147.16，运维状态为开通即为连接到网元电子序列号。电子序列号为 CC 板卡上的电子序列号：279492702318。

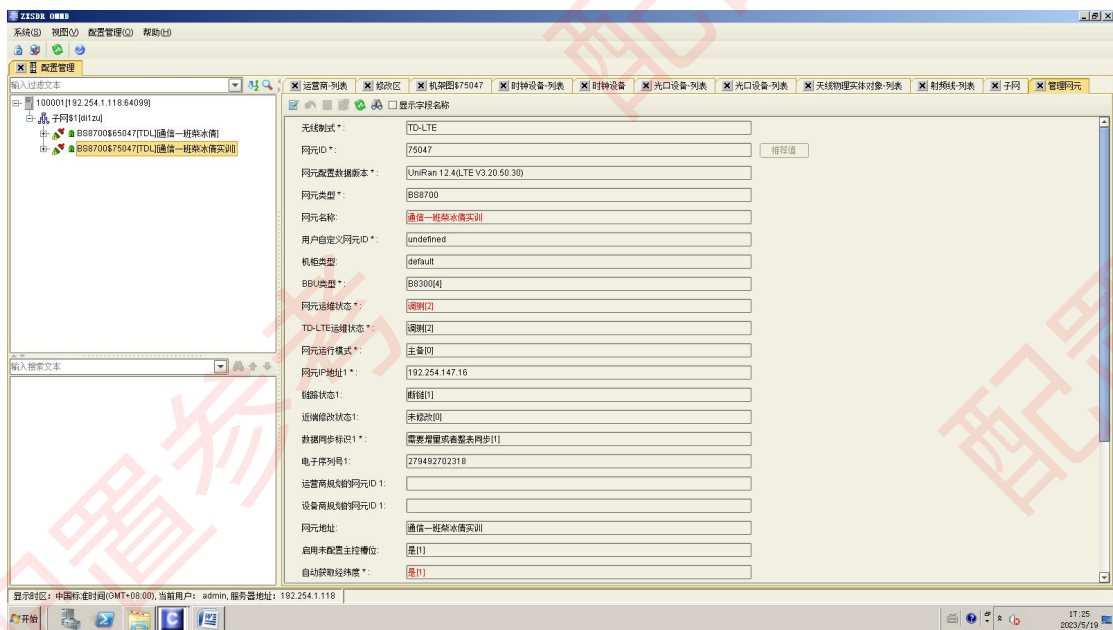


图 83 创建网元

4.3 运营商配置

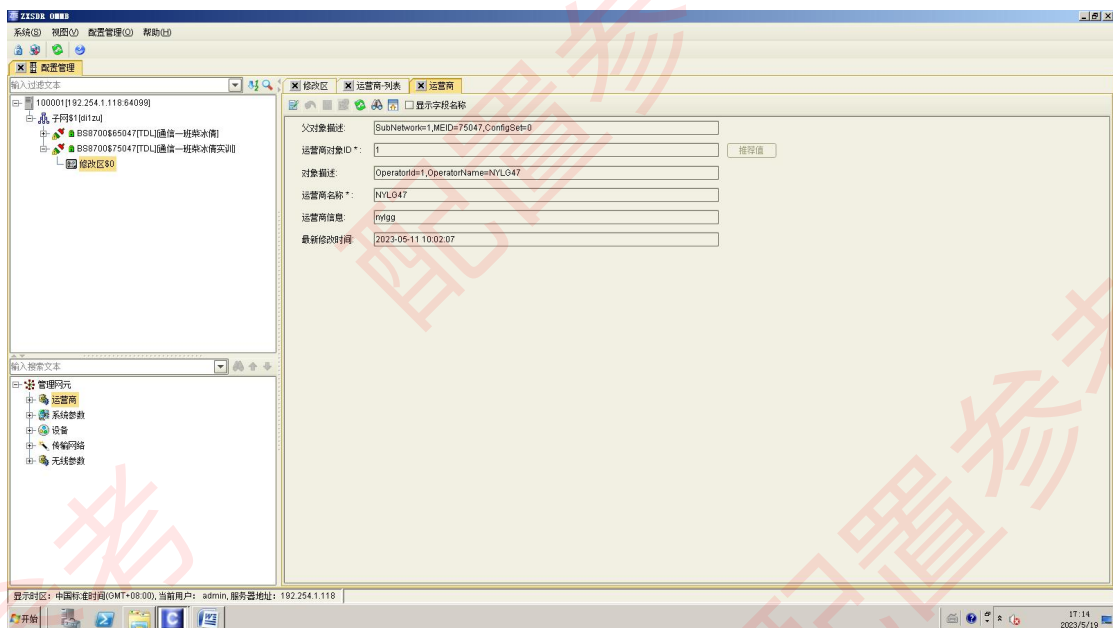


图 84 运营商配置

4.4 PLMN 配置

在本次实训中，国家码和网络码需要自行规划，我设置的国家码为 460，网络码为 11，如图 85 所示。

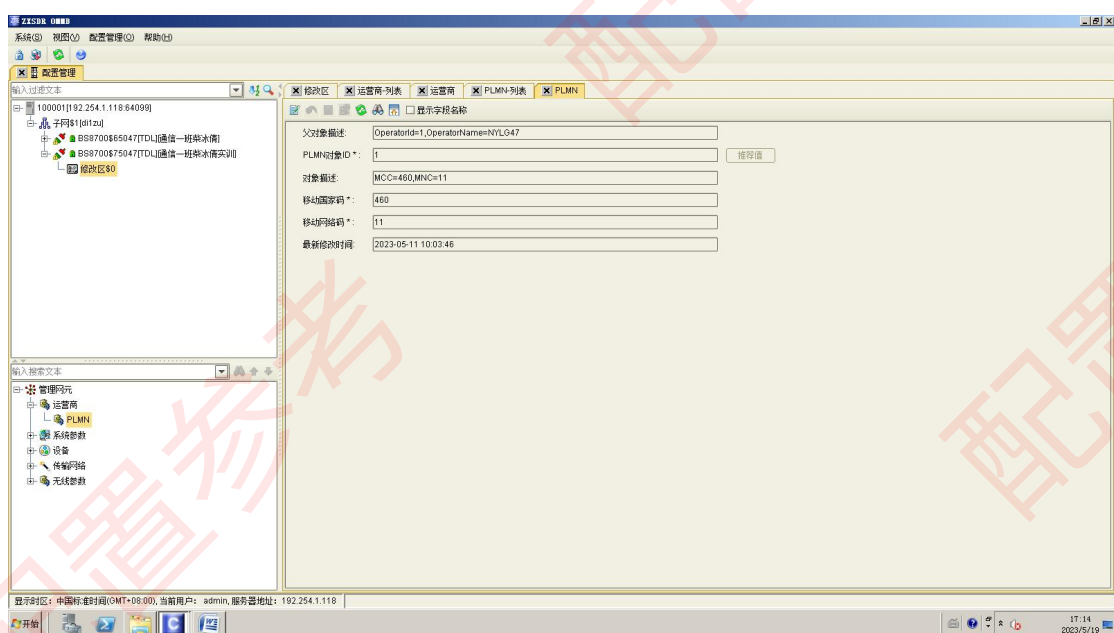


图 85PLMN 配置

4.5BBU 单板配置

BBU 根据现场设备单板实际位置进行配置，BBU 型号选择 B8300，如图 86 所示。

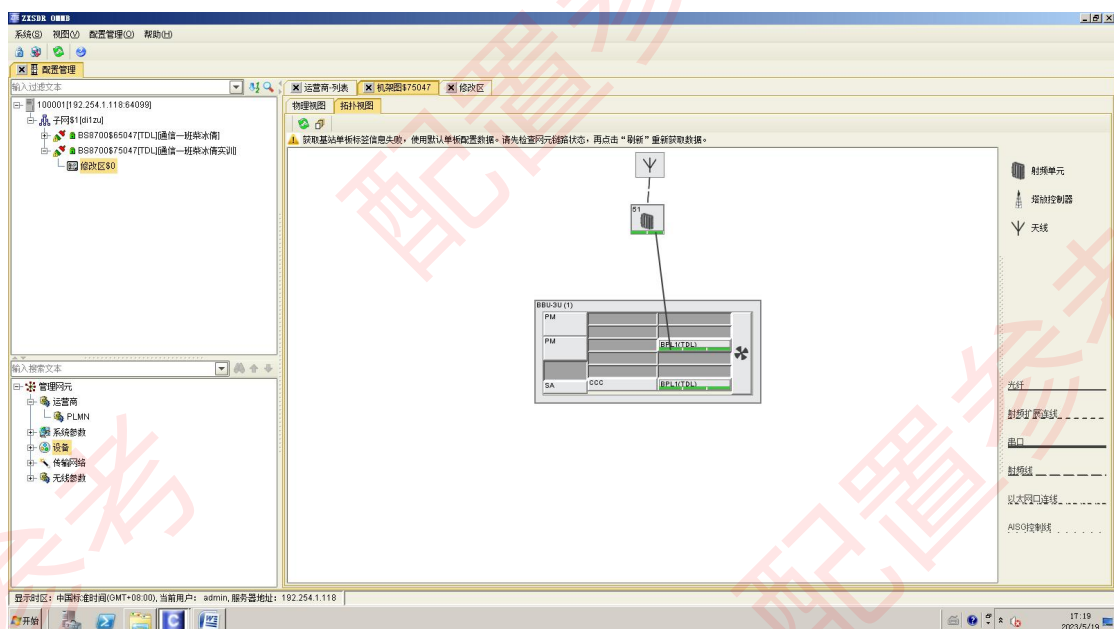


图 86BBU 单板配置

4.6RRU 单板配置

RRU 根据现场设备单板实际位置进行配置，RRU 型号选择 R8972ES2300W，如图 87 所示

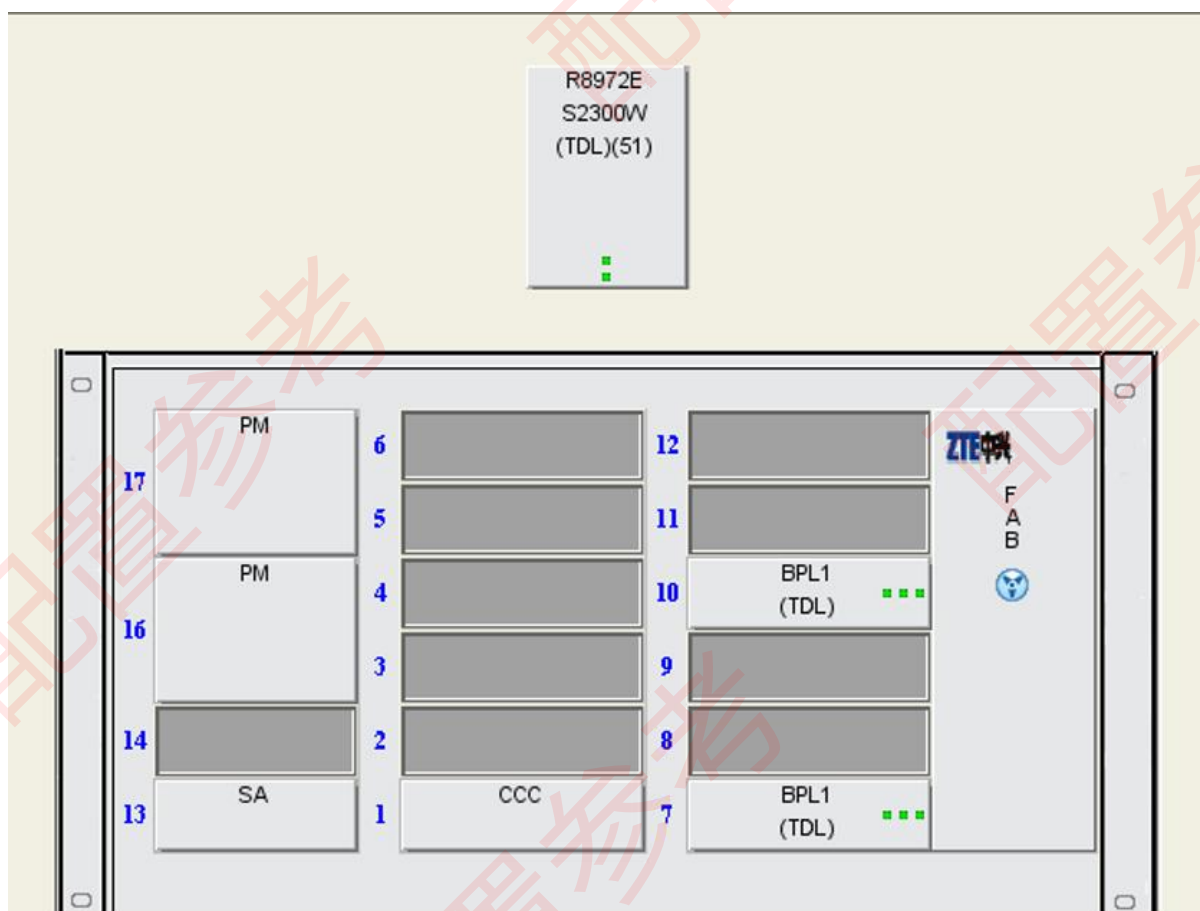


图 87RRU 单板配置

4.7 风扇配置

在机框的右边在 FAN 上右键，切换为 FAB 类型的风扇，如图 88 所示。

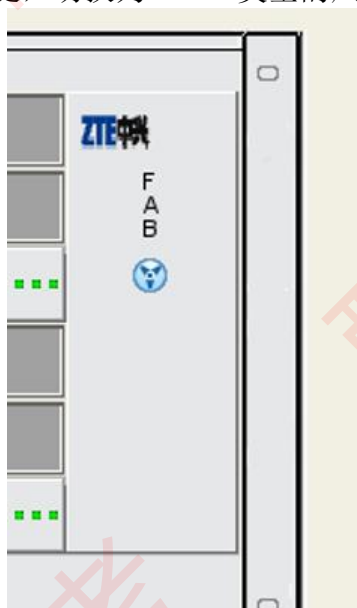


图 88 风扇配置

西醫參本

推荐值

4.9CC 板时钟配置

时钟设备 ID 为 1,对象描述采用 1:内置 GNSS,时钟参考源类别为:内置 GNSS[1]。

时钟设备 ID 为 1,对象描述采用 1:内置 GNSS,时钟参考源类别为:内置 GNSS[1]。



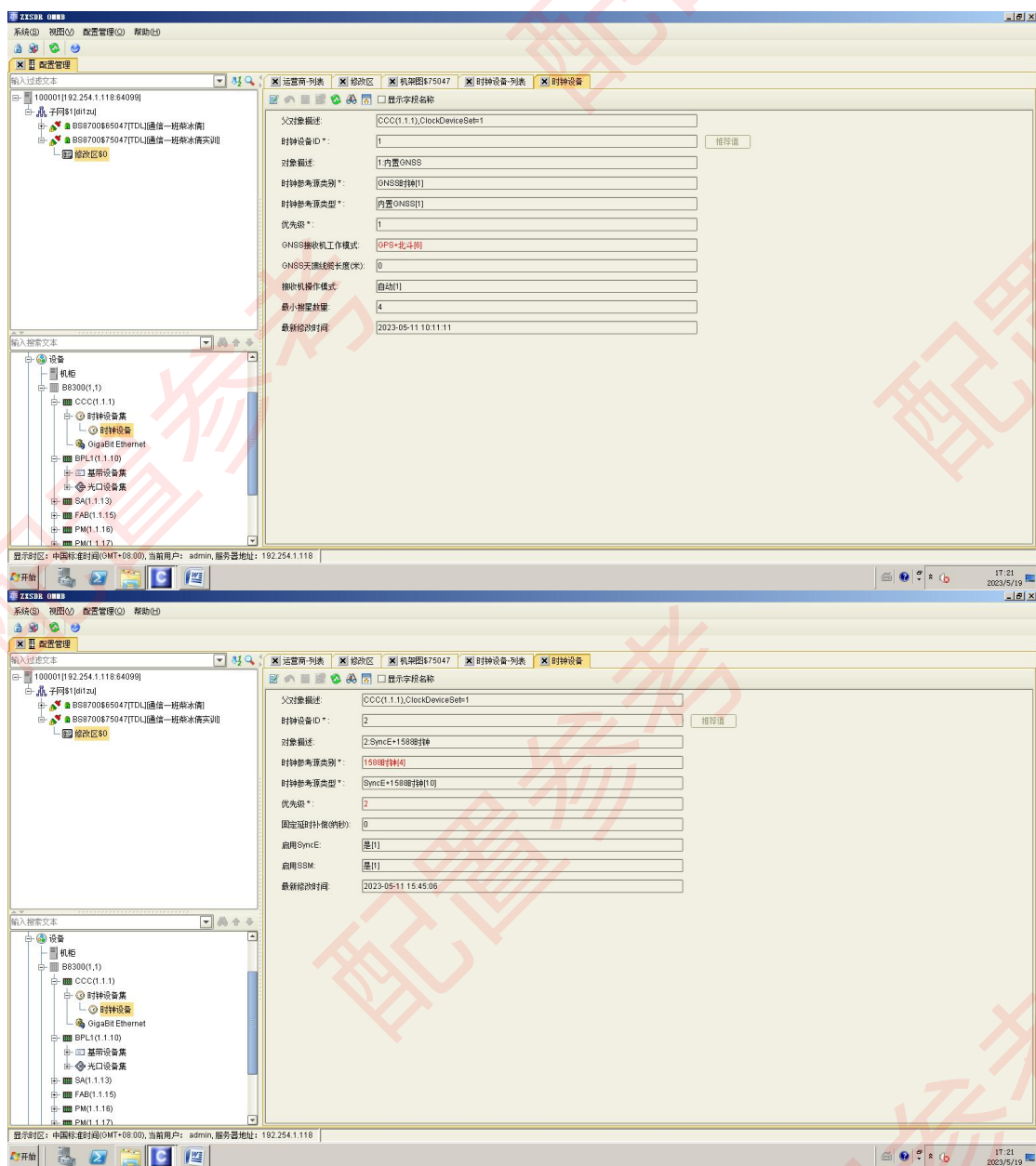


图 90CC 时钟板配置

4. 10光口设备配置

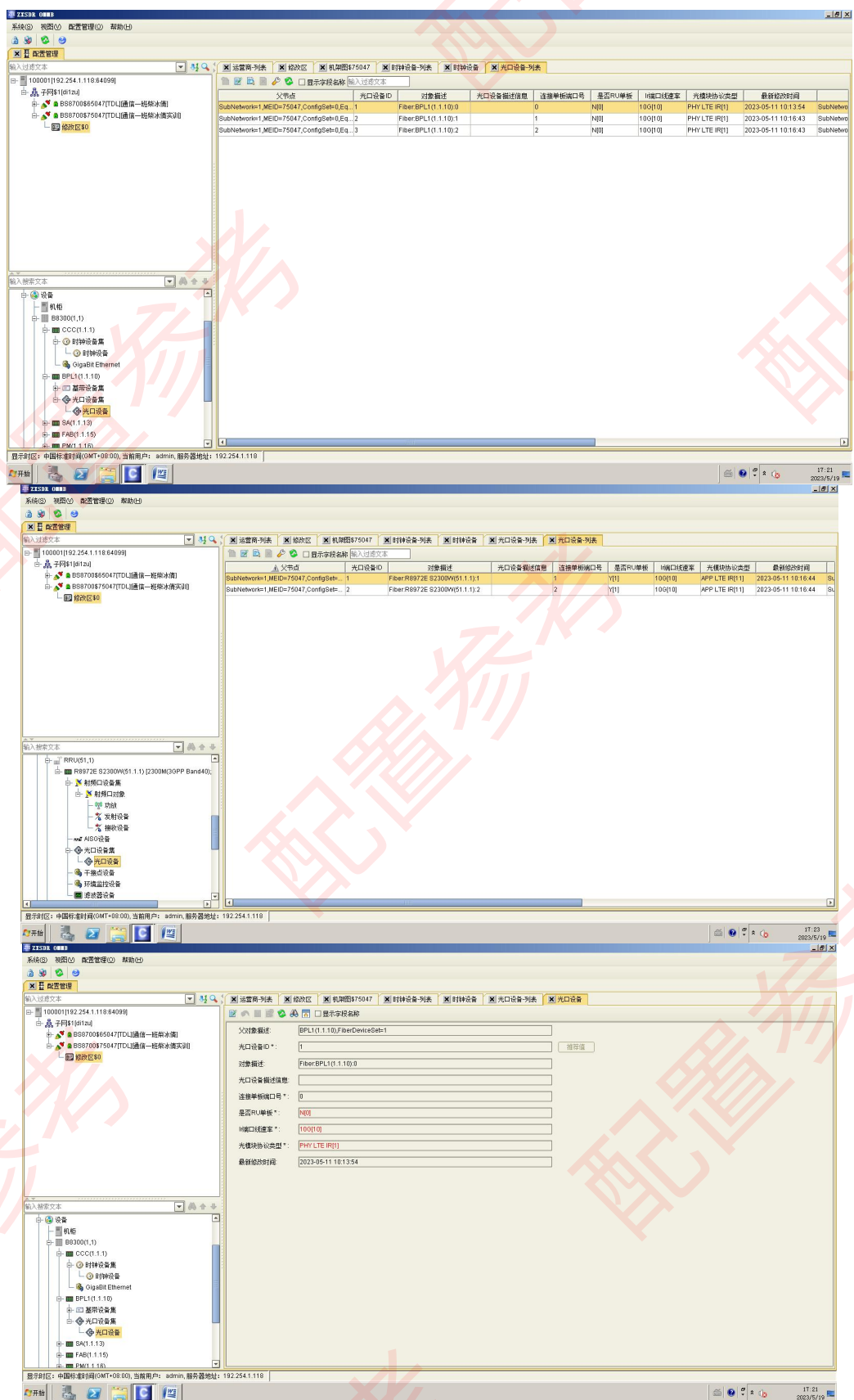


图 91 光口设备配置-1

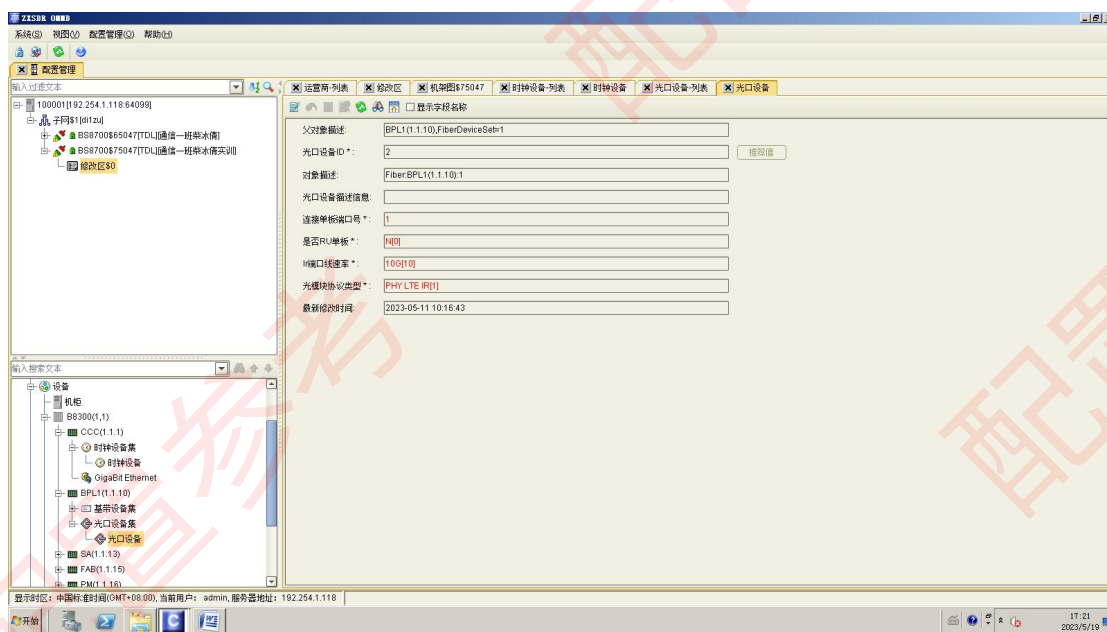


图 92 光口设备配置-2

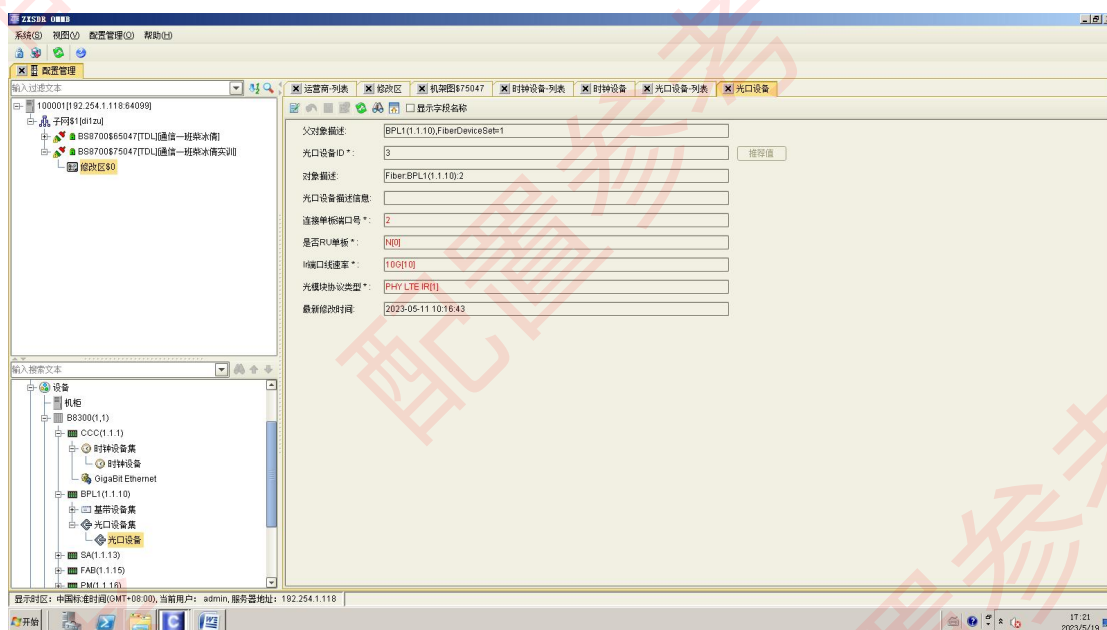
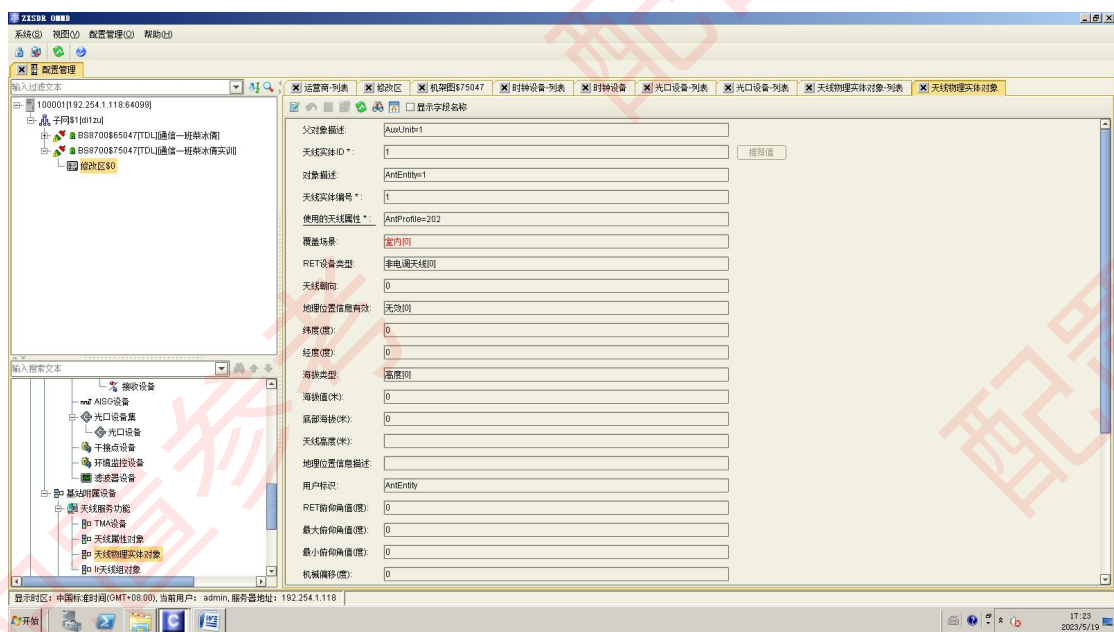


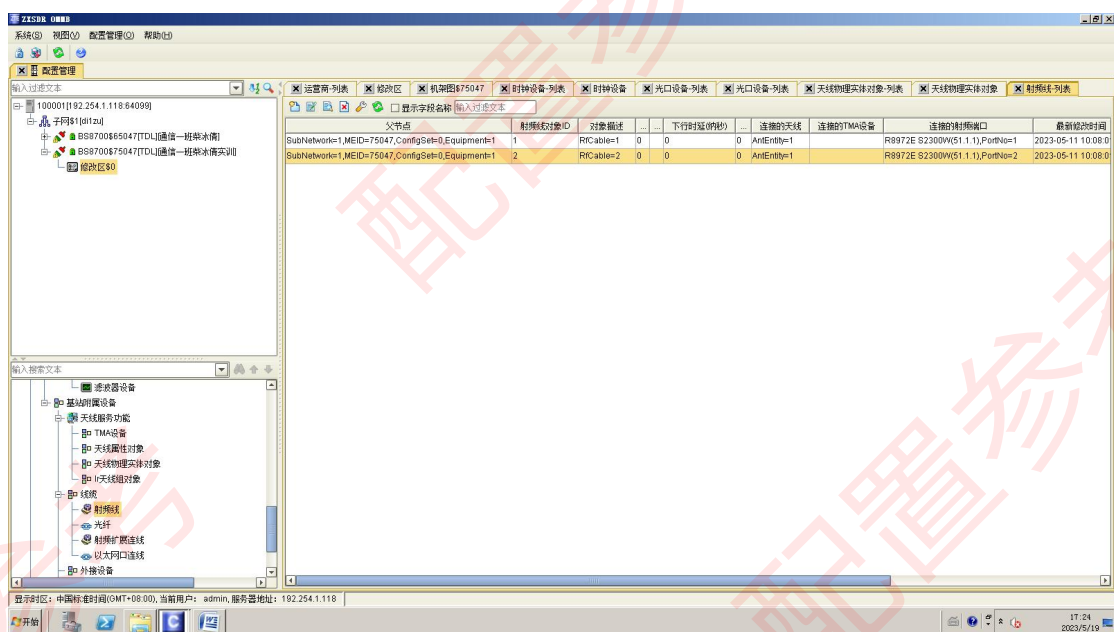
图 93 光口设备配置-3

4. 11天体物理实体对象配置

主要配置所使用的天线属性，引用天线属性对象中的天线实体 ID 为 1，天线为 2 端口分布式天线。



4. 12 射频线配置



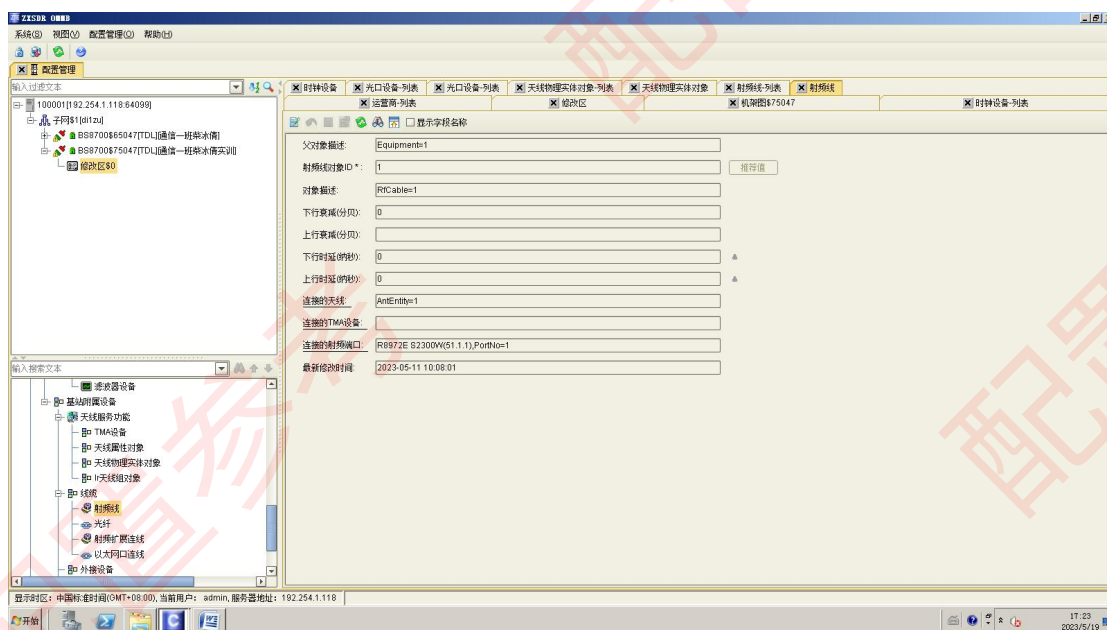


图 95 射频线配置-1

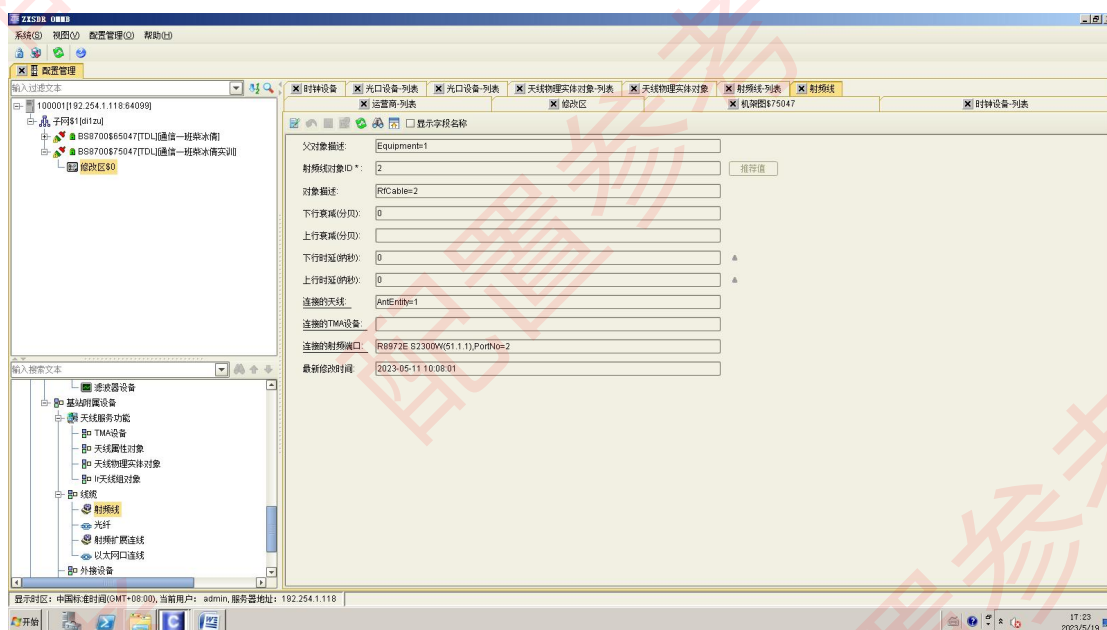


图 96 射频线配置-2

4. 13Ir 天线组对象配置

所选天线引用的是射频线的配置，连接的 RRU 单板为 R8972ES2300W（51.1.1），如图所示。

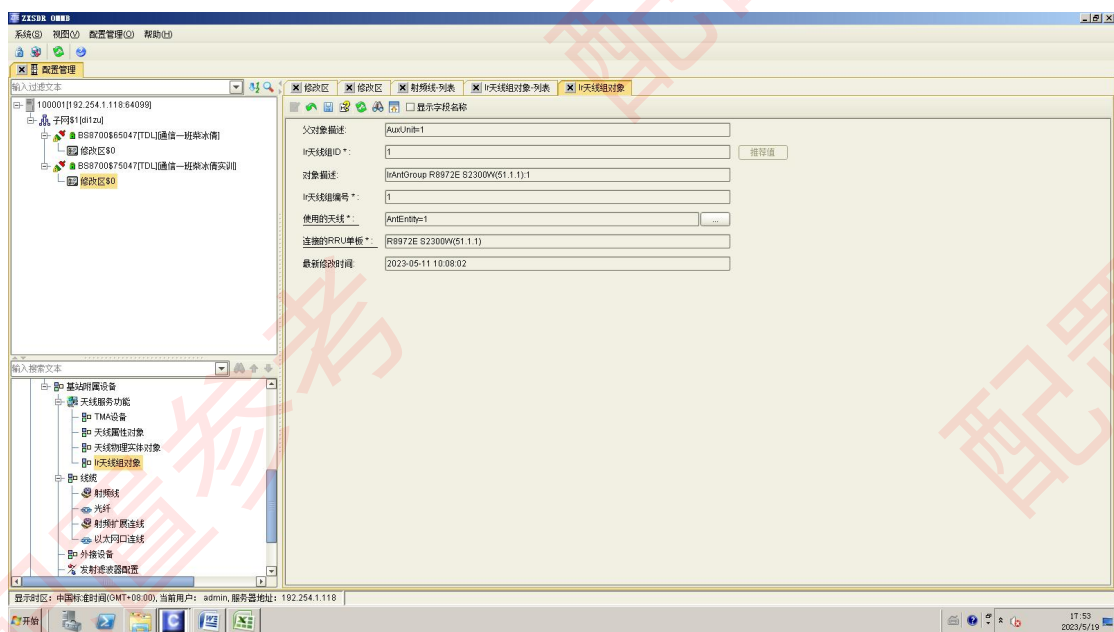


图 97 Ir 天线组对象配置

4. 14光纤配置

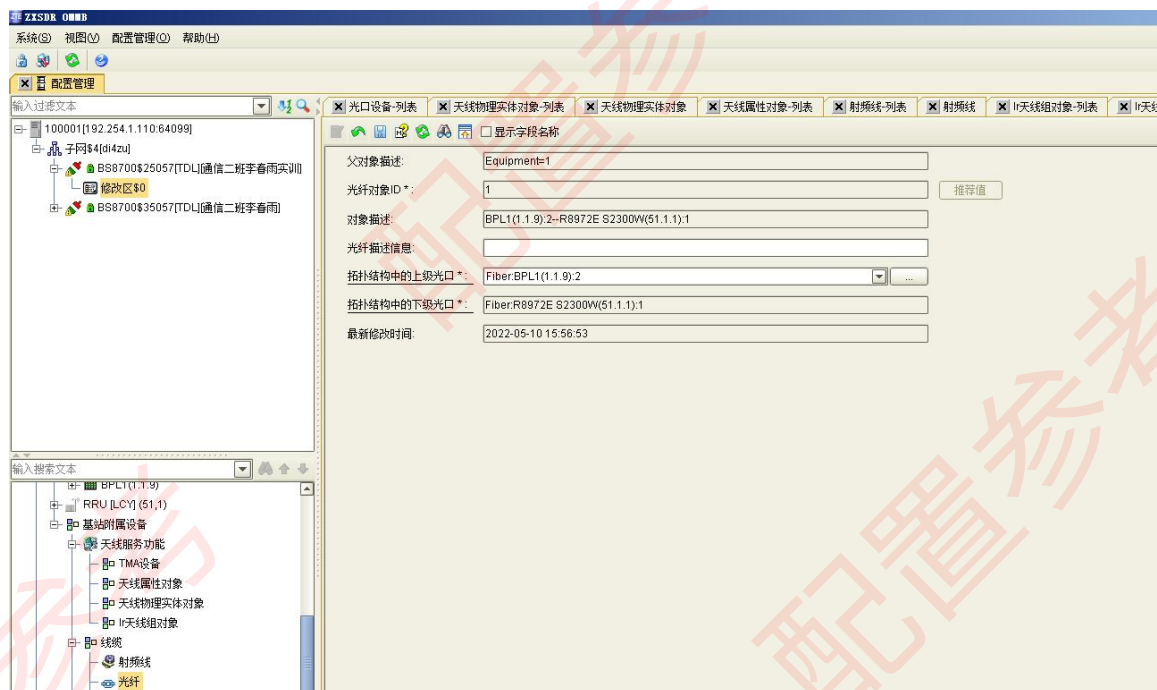


图 98 光纤配置

5. 传输配置

5.1物理层端口配置

即 BBU 到核心网之间的物理连接，BBU 连接是从 CCC 板上与上级核心网进行连

接，B8300 上以太网口为 ETH0 口。

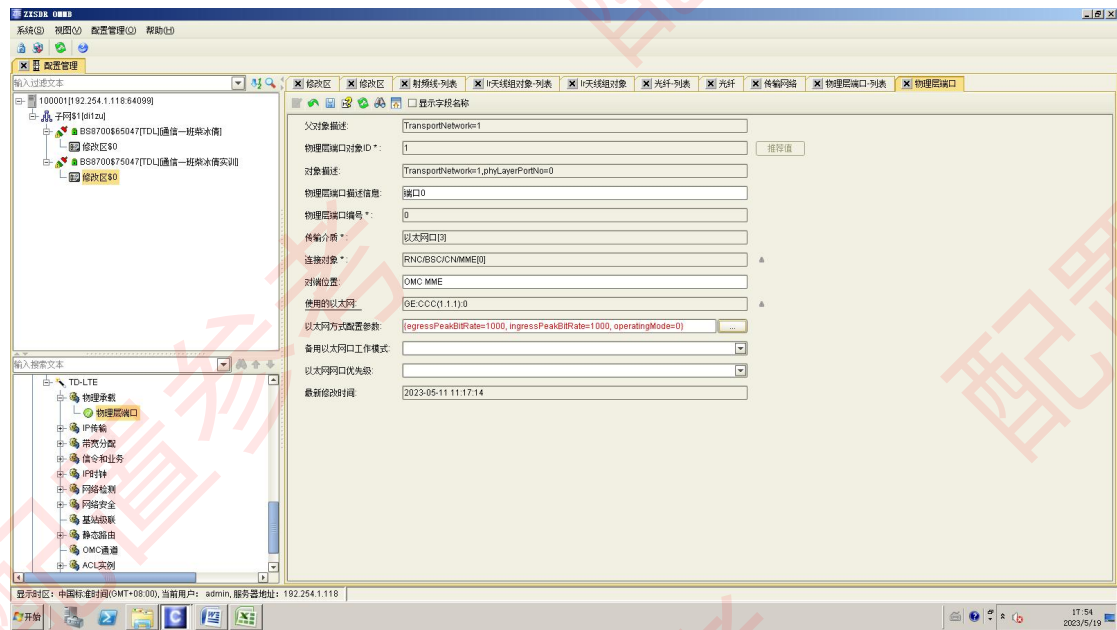


图 99 物理层端口配置

5.2以太网链路层配置

即为 BBU 侧的 IP 配置，引用以太网链路层配置。

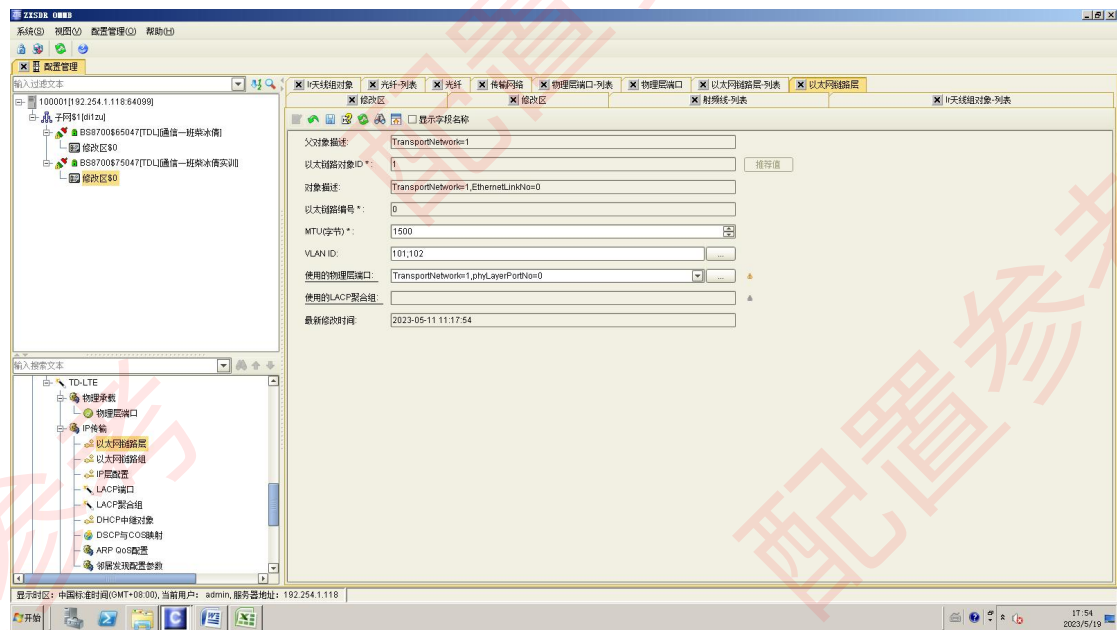


图 100 以太网链路层配置

5.3IP 层配置

即 BBU 到核心网之间的物理连接，BBU 连接是从 CCC 板上与上级核心网进行连接，B8300 上以太网口为 ETH0 口。

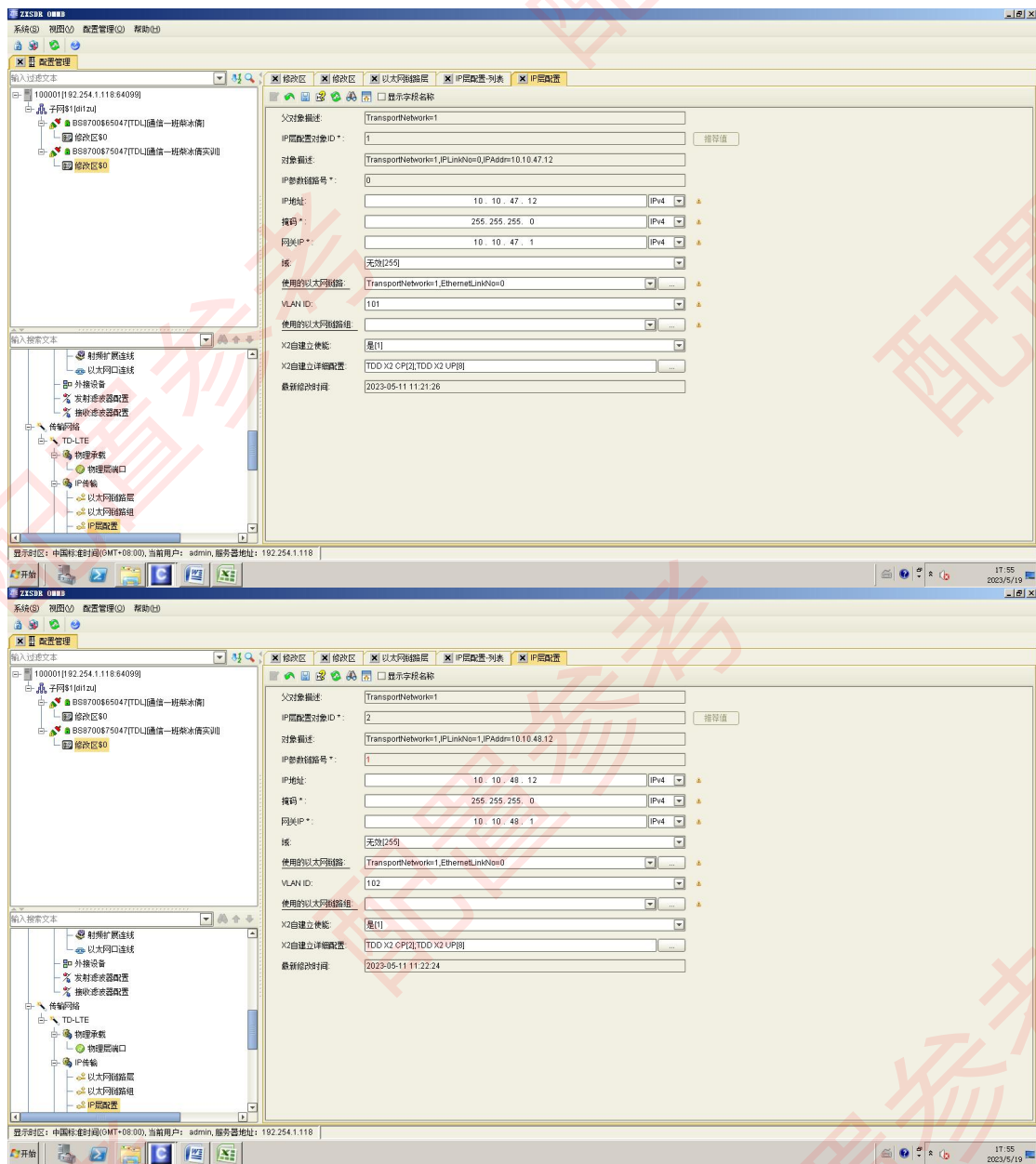


图 101IP 层配置

5.4带宽资源组配置

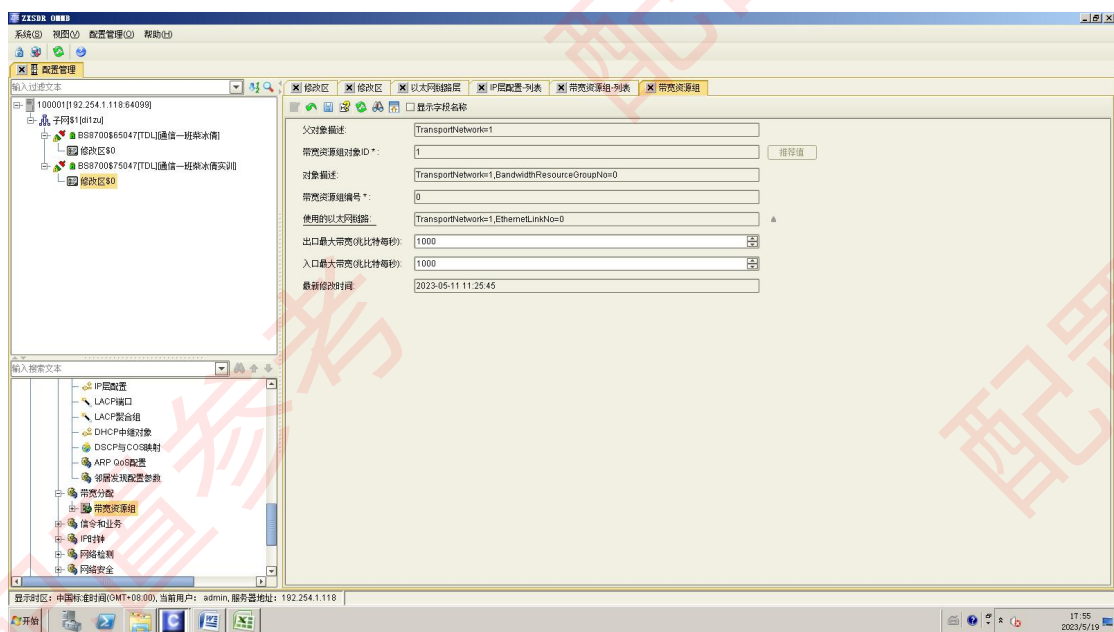
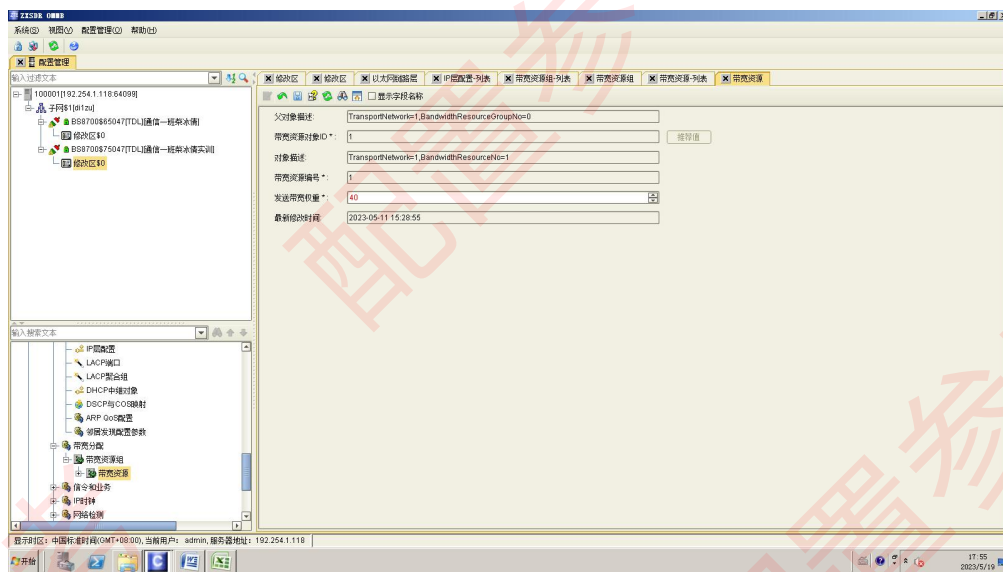


图 102 带宽资源组配置

5.5 带宽资源配置



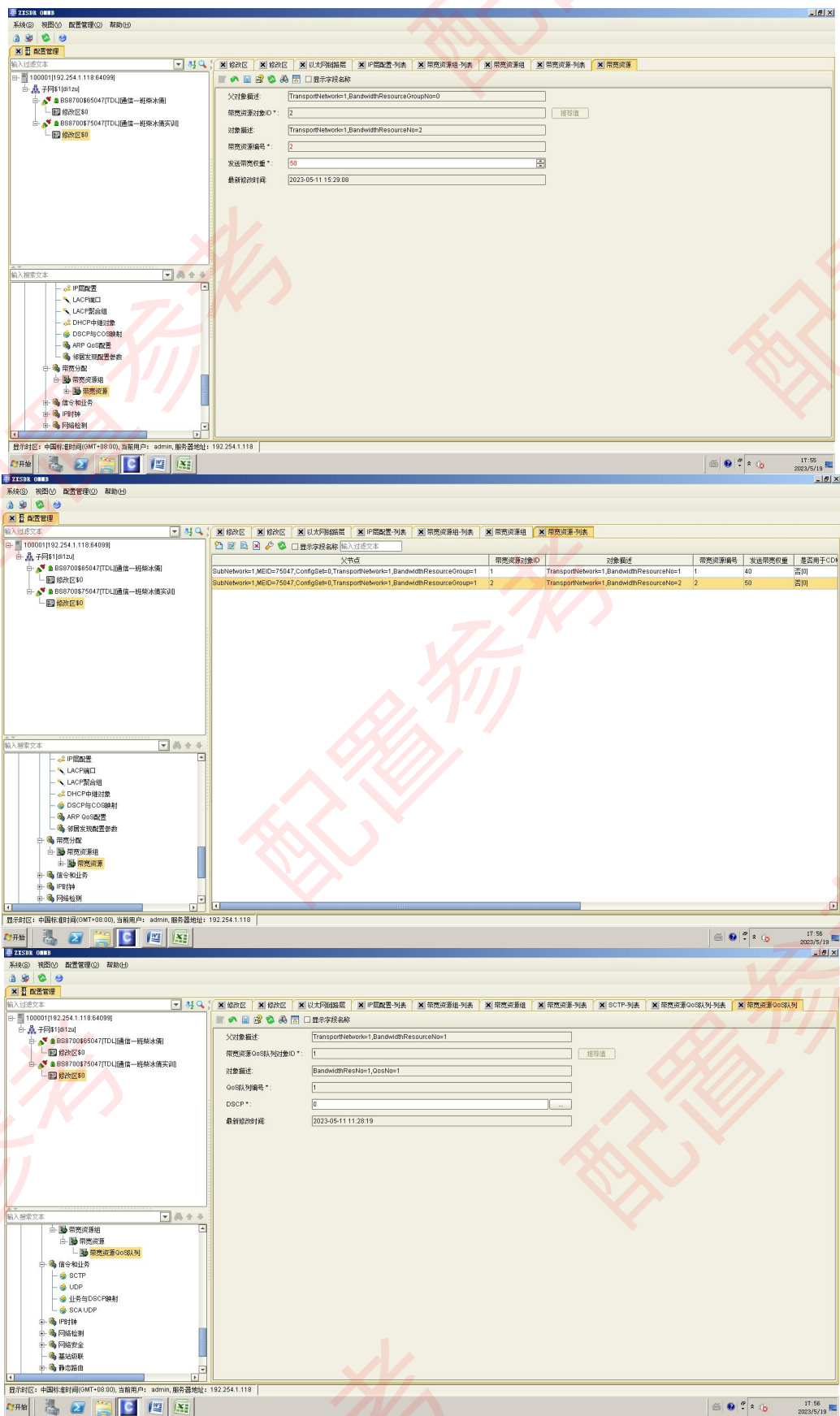


图 103 带宽资源配置

5.6SCTP 配置

与核心网对接的协议，本端端口任意，远端端口及远端地址以核心网为准。

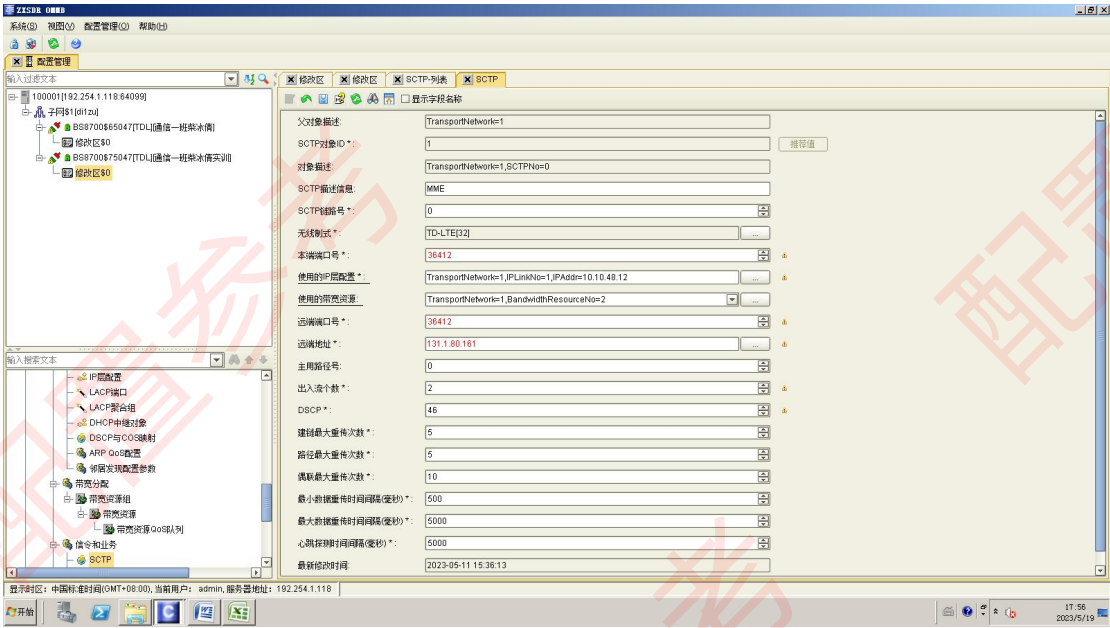


图 104STCP 配置

5.7业务与 DSCP 映射

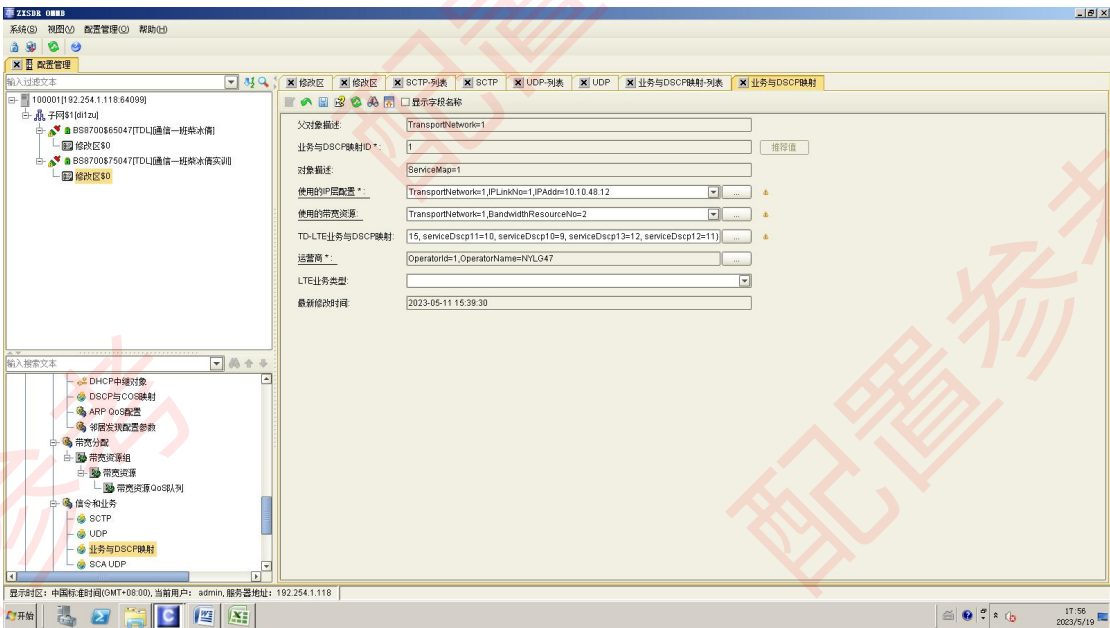


图 105 业务与 DSCP 映射

5.8静态路由配置

目的 IP 地址:192.168.1.158，下一跳 IP 地址： 10.10.47.1

目的 IP 地址:131.1.80.1，下一跳 IP 地址： 10.10.48.1

目的 IP 地址:192.168.11.100，下一跳 IP 地址： 10.10.48.1

目的 IP 地址:192.168.11.158，下一跳 IP 地址： 10.10.48.1

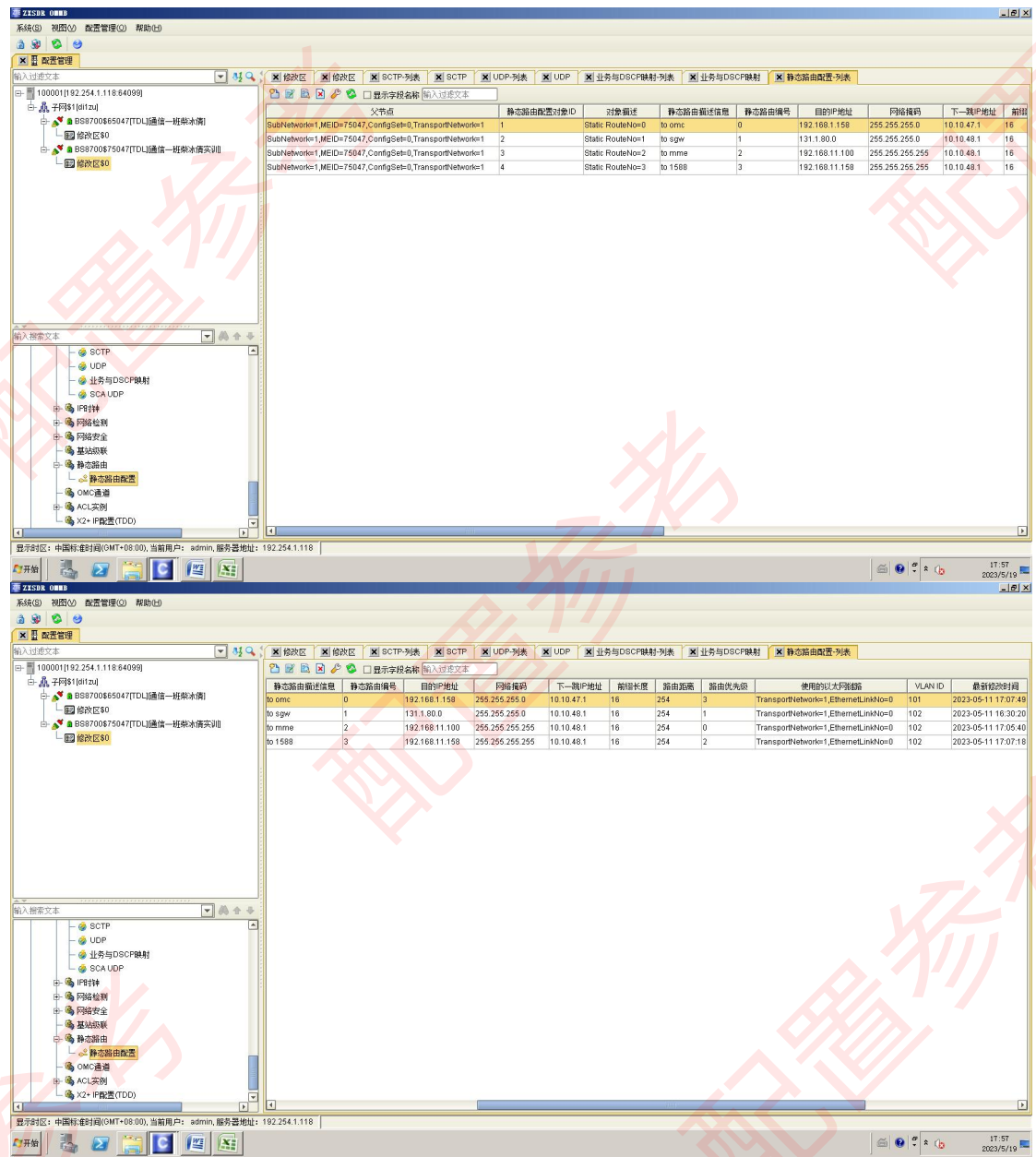


图 106 静态路由配置

5.9OMC 通道配置

OMC 服务器地址:192.168.1.180 ， OMC 子网掩码： 255.255.255.0。

基带资源实际发射功率的填写。

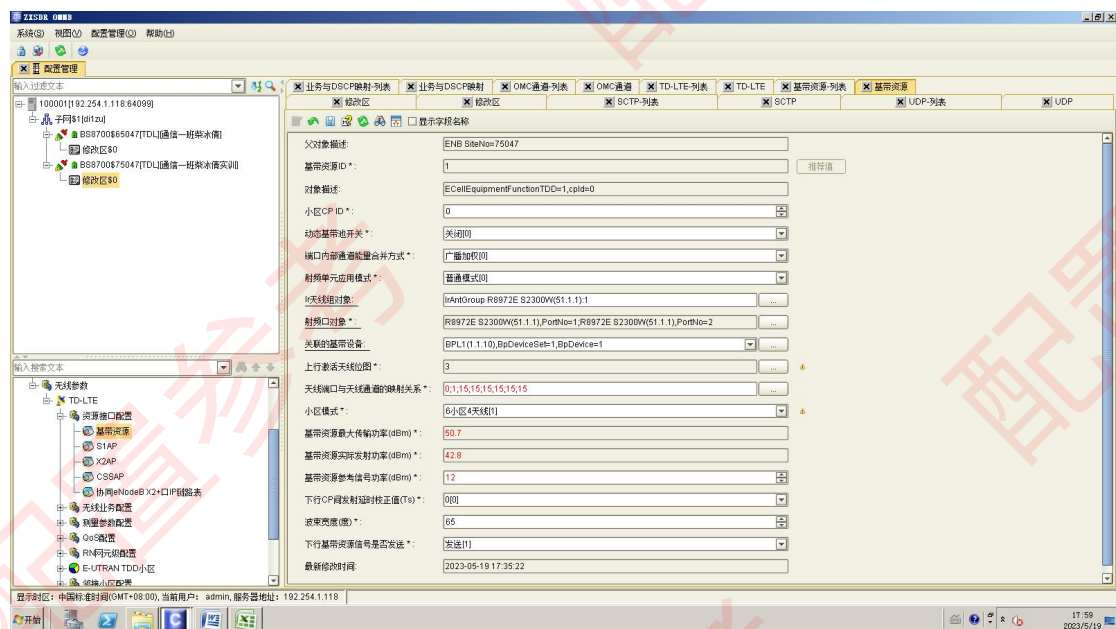


图 109 基带资源配置

6. 3S1AP 配置

引用之前所做的配置。

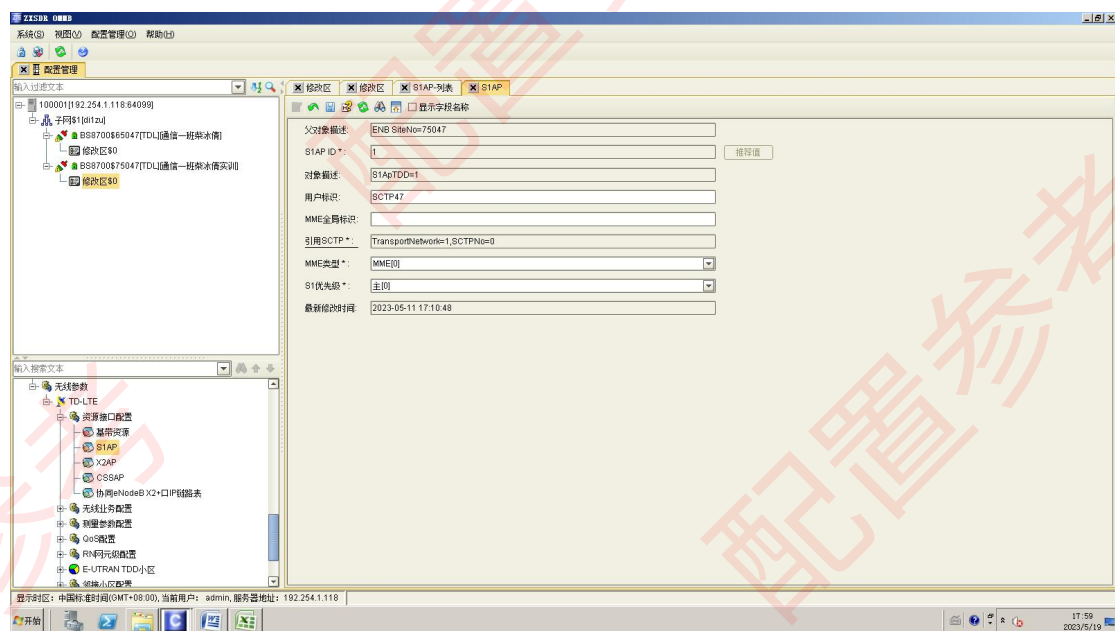
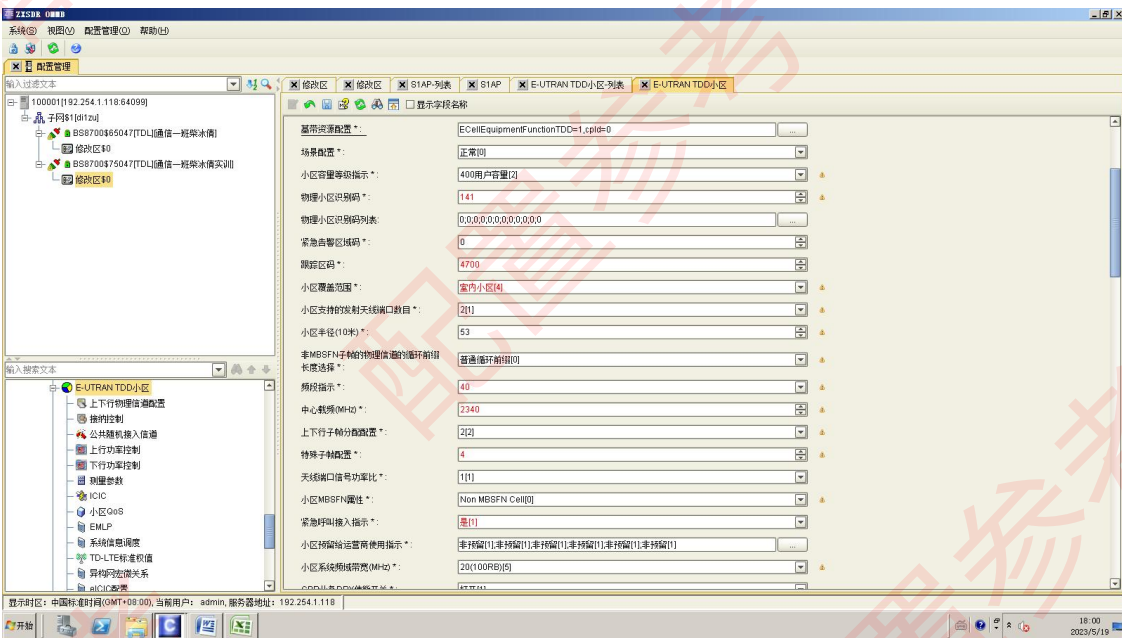
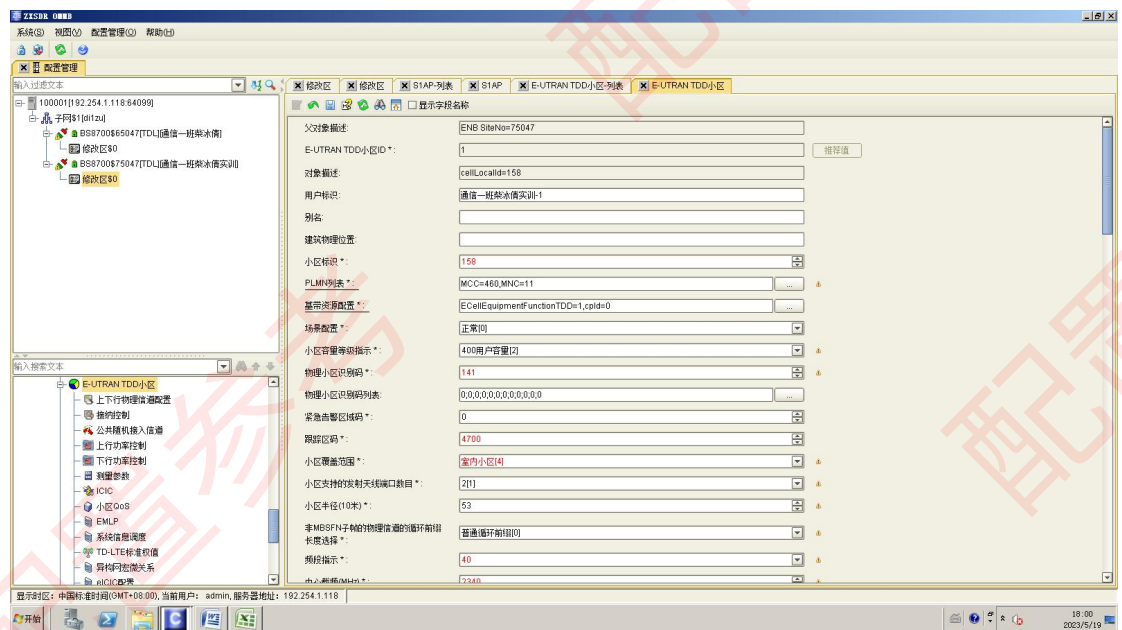


图 110 S1AP 配置

6. 4E- UTRAN TDD 小区配置

PLMN 列表和前面一致, TDD 小区配置: 小区名, 小区号, PLMN, TAC, 频率, 带宽, PCI, 上下行子帧配比, 特殊子帧配比, 噪声矩阵: 对角阵[0]等。



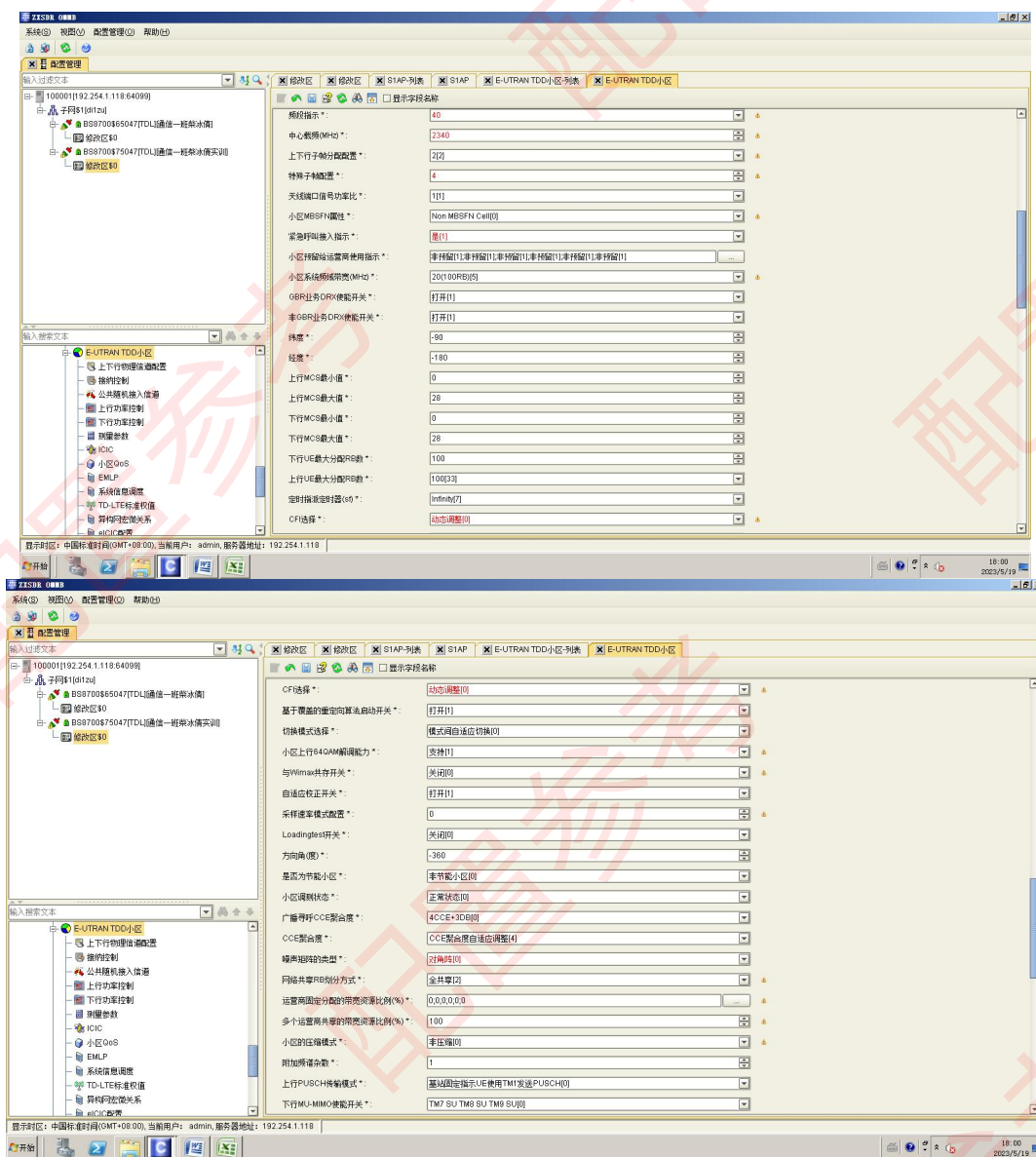


图 113E- UTRAN TDD 小区配置-3

6.5测量参数

服务小区个体偏差为-1[1 4]

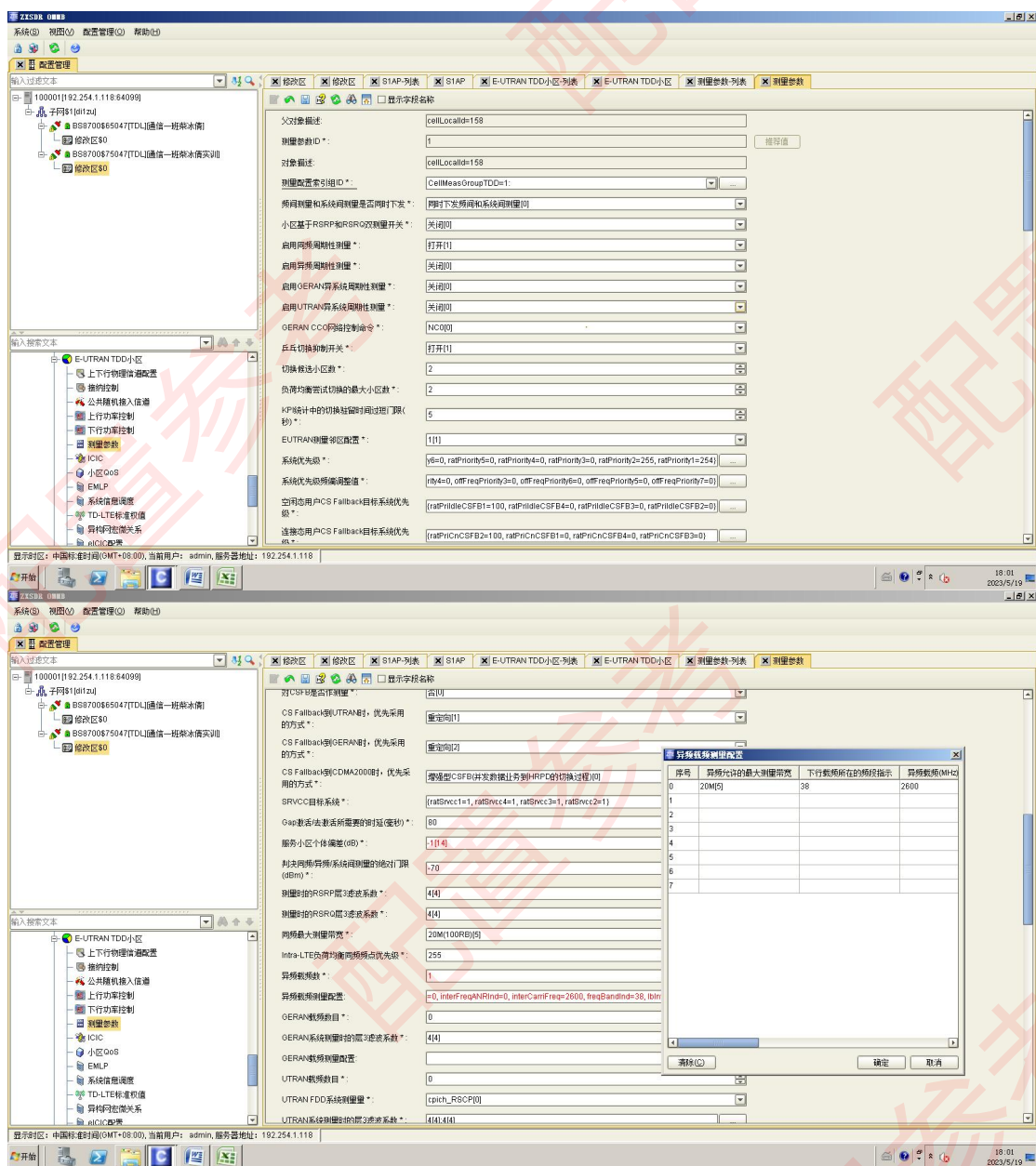


图 114 测量参数

6.6小区选择

小区选择所需的最小 RSRP 接收水平为-132，小区选择所需的最小 RSRP 接收电平偏移为2

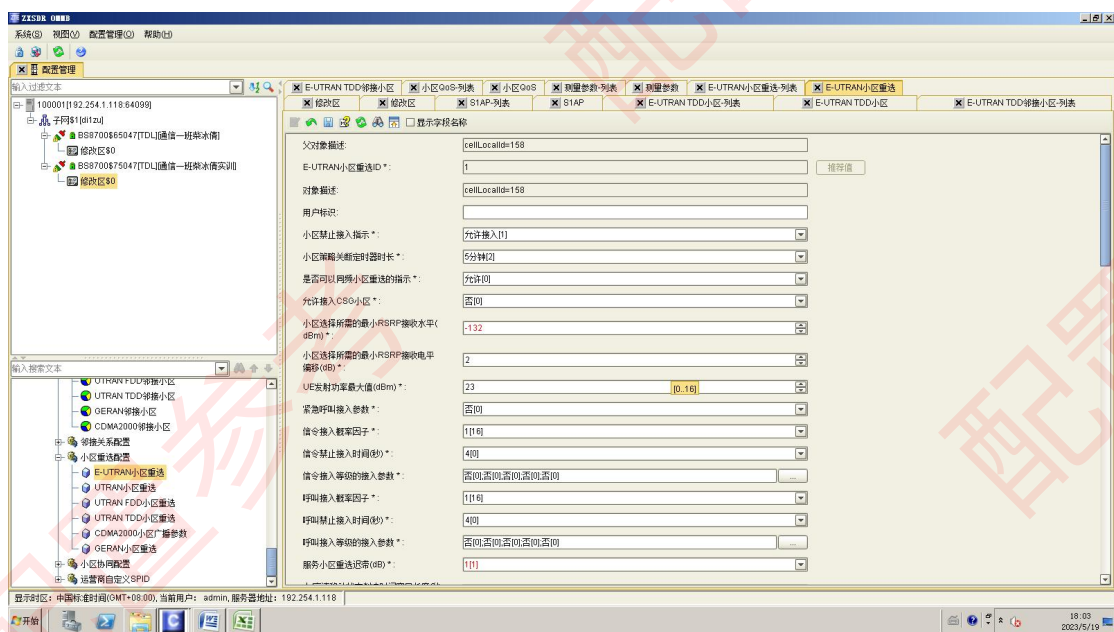
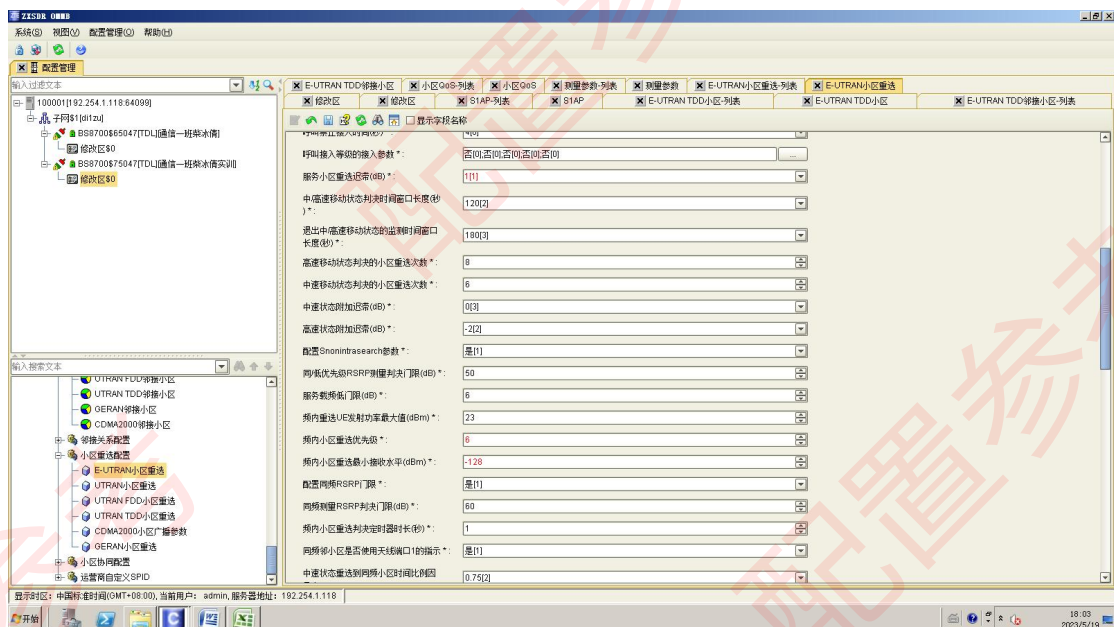


图 115 小区选择

6.7小区重选

频内小区重选最小接收水平为-128，重选迟滞为1，重选优先级为6



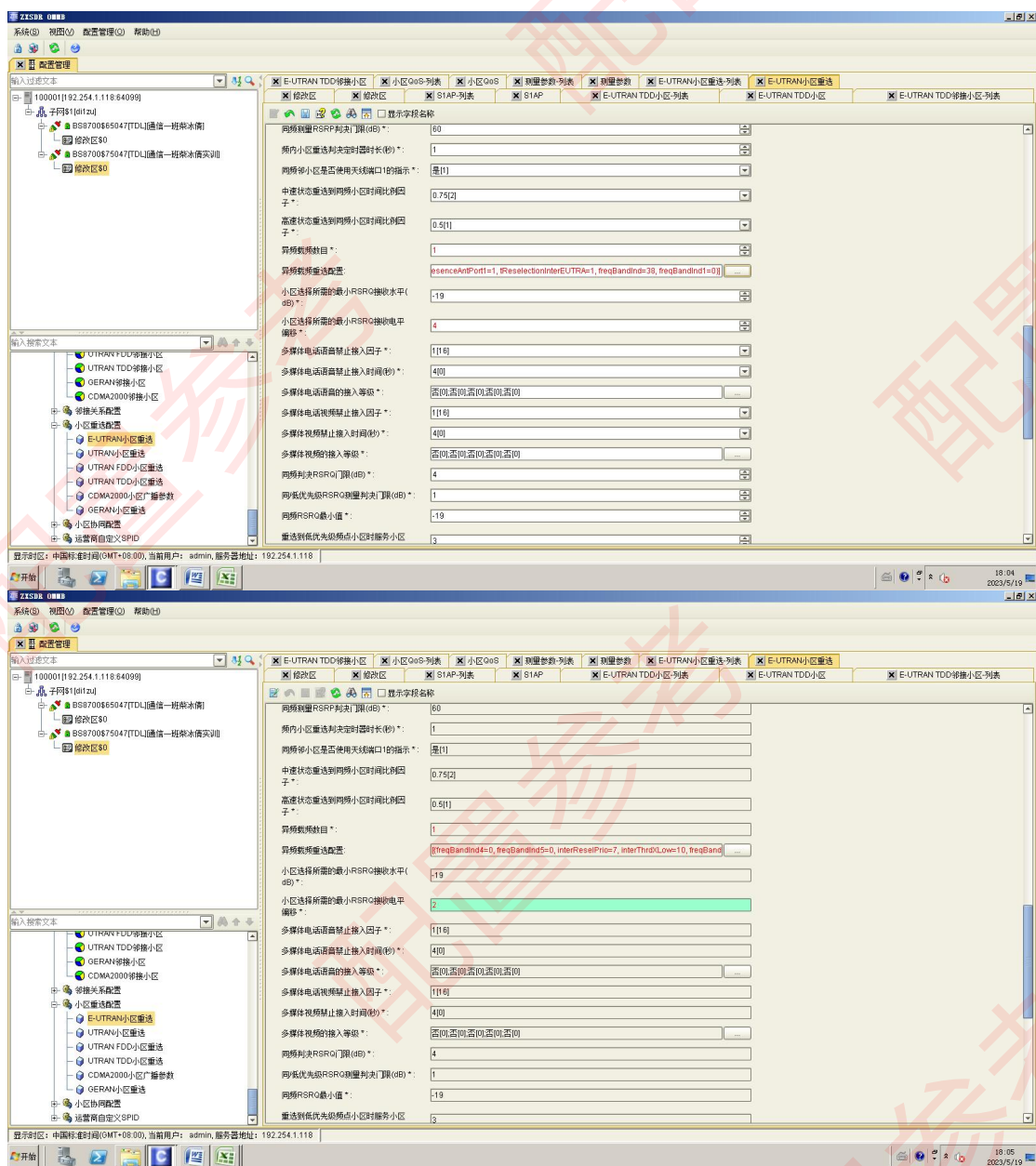


图 116E-UTRAN 小区重选

6.8 小区切换参数

A1 参数为-85；A2 参数为-89；A3 参数为 3+3(同频和异频的调整)



图 117A2 配置

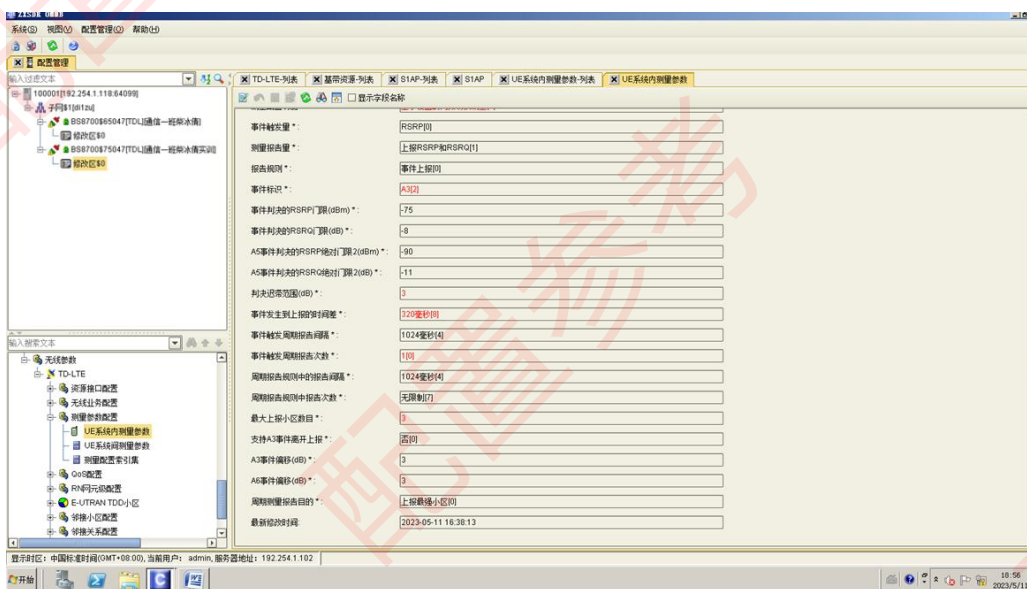
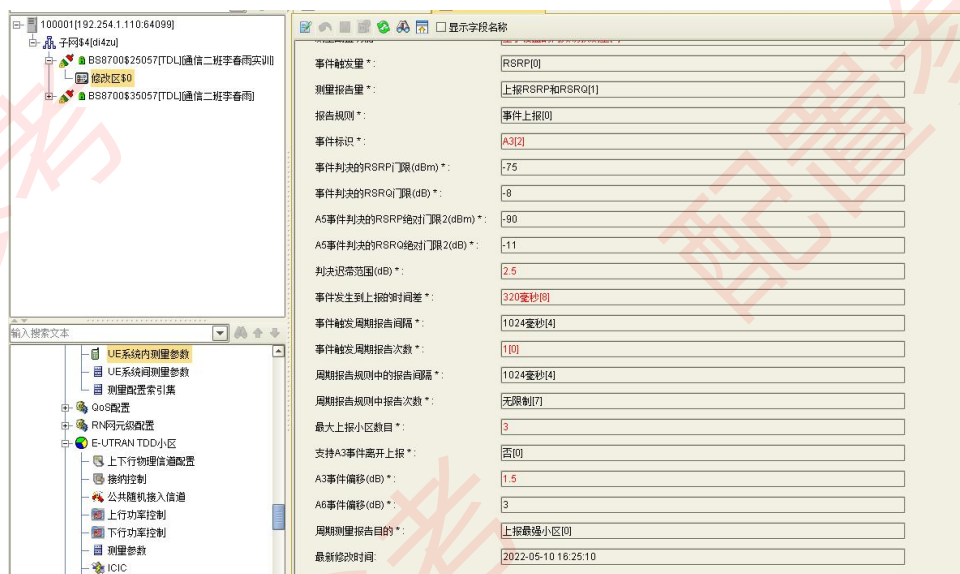
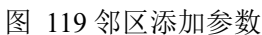


图 118A3 同频参数修改





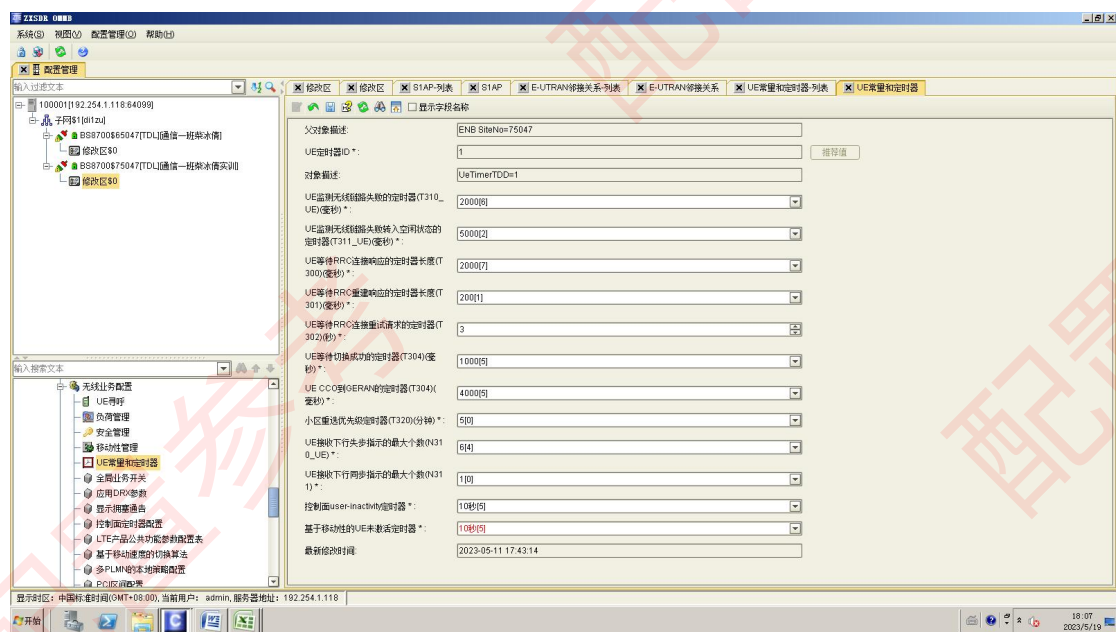


图 120UE 不活动定时器

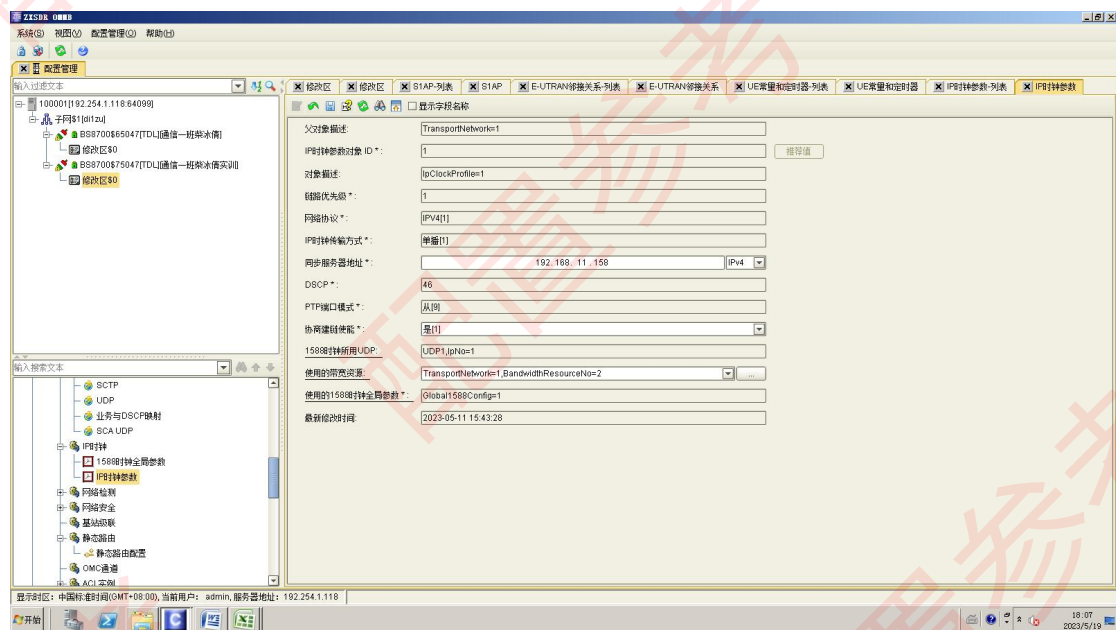


图 121IP 时钟参数配置

7. 数据同步与备份

7.1数据同步

数据同步就是将配置好的数据加载到设备上。

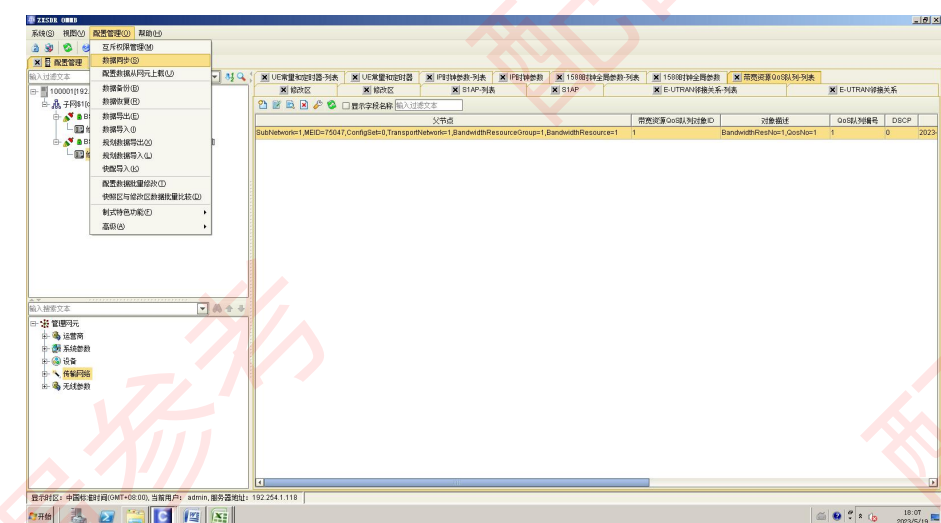


图 122 数据同步选项

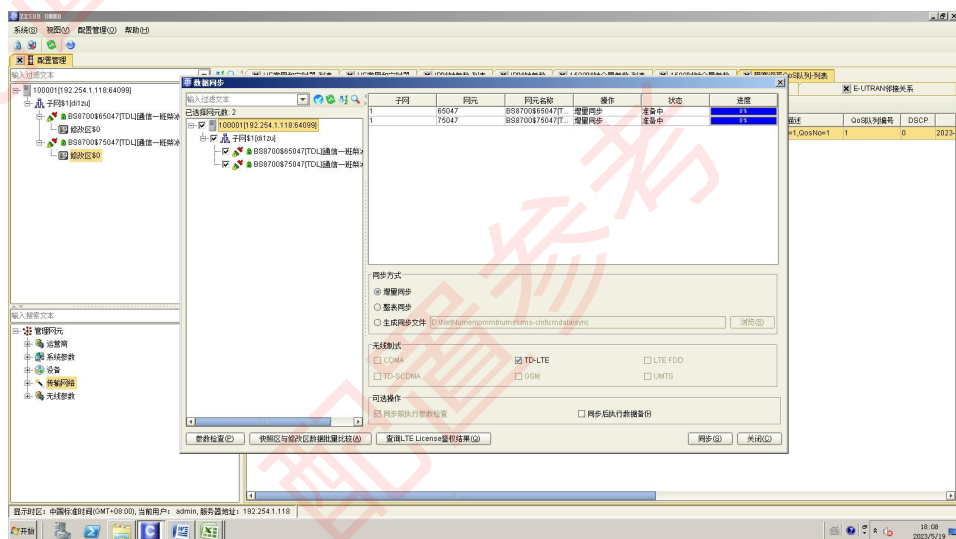


图 123 数据同步

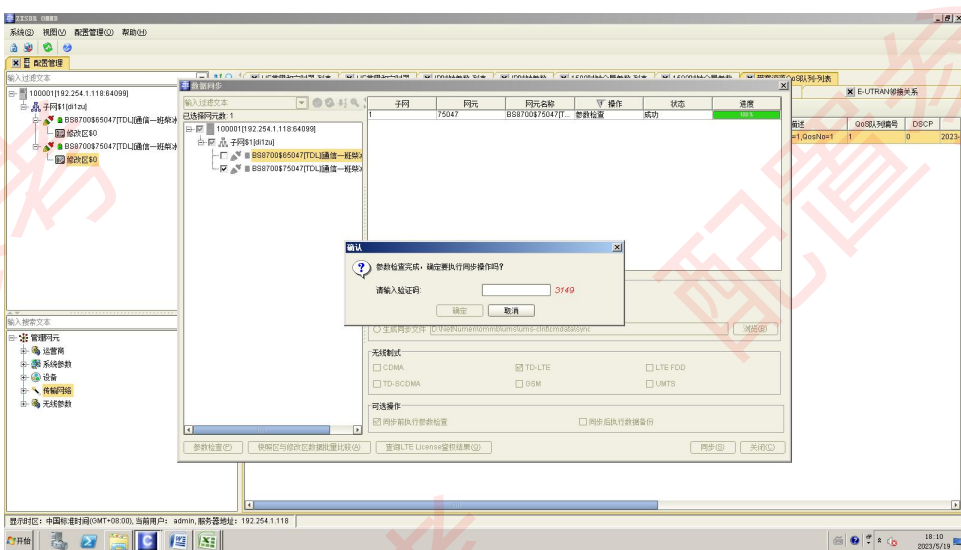


图 124 数据同步完成

7.2数据备份

数据备份：选择整表同步，选择不备份数据。

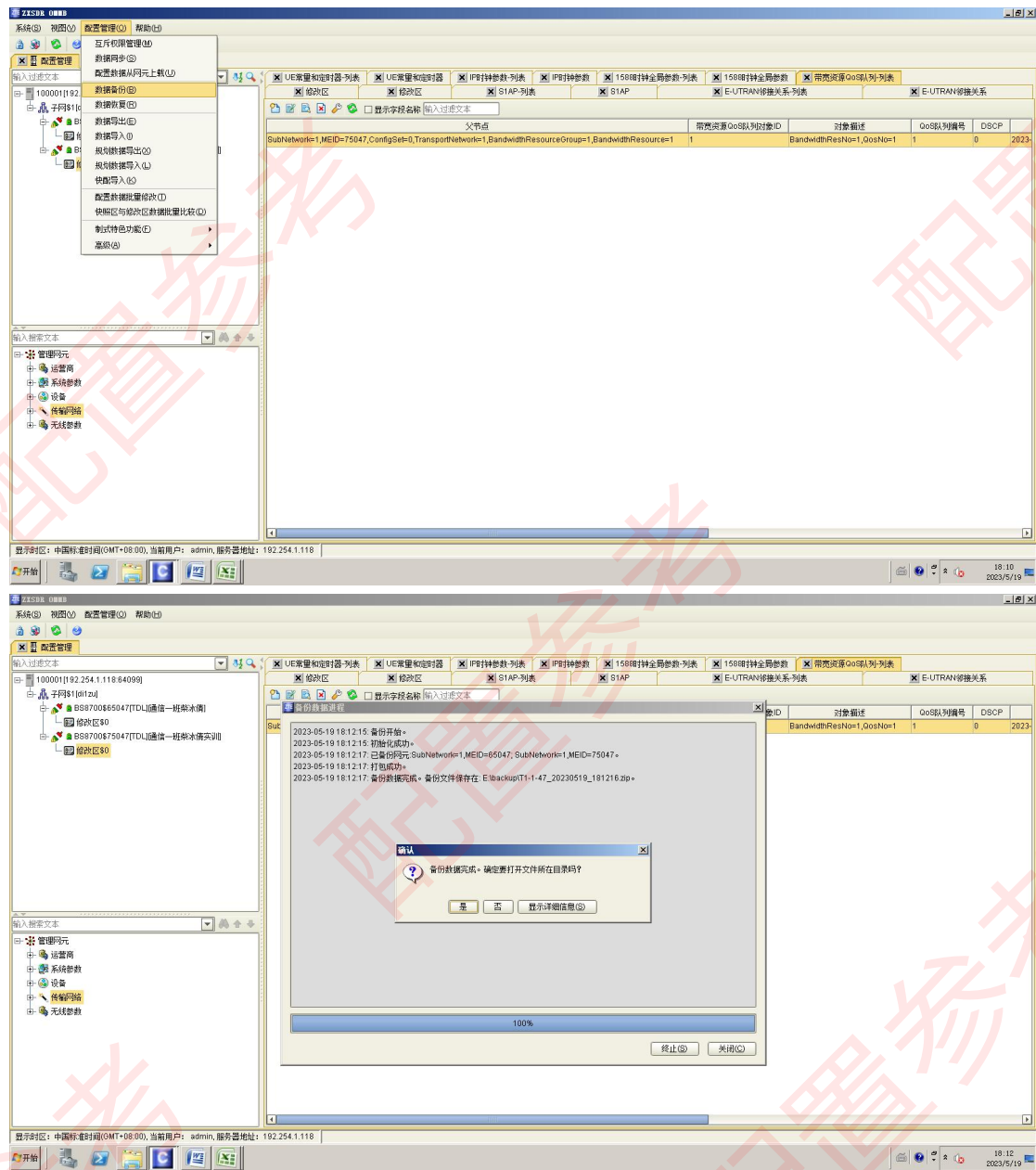


图 125 备份完成

六、 实训心得总结

1

这次实训的主要目标是了解LTE基站规划模式下的组网特点，掌握基站开通流程和一些基础配置以及网管操作。实训之前，刚开始配置的时候感觉东西超级多，所有都要配置，以为很困难，在老师的指导下，我们认真学习了软件的操作方法，并通过一些单

板的连线 and 配置，熟悉了LTE工程站点的开通流程，将每一步都操作一遍，老师很耐心，让我们一步一步来，养成仔细检查问题的习惯，条理清楚，并且配置思路也是讲解之后再带领我们配置，真的很好，这样很快熟悉这个软件的操作与配置步骤，也让我明白有老师和参考资源对学习一件新事物的重要性。跟着老师的思路，我不仅了解了LTE基站规划模式下的组网特点和基站开通流程，还熟悉了ZXSDR-OMMMB软件和中兴网管操作系统的使用。通过这些软件，我们更深入地了解了LTE网络结构和各个网元的功能，并学习了如何进行基础配置和网管操作。老师讲解清晰明了，使我们获得了很多实用的知识和技能。所以有了之前实验与实操的讲解，自己动手配置数据确实快了很多，自己规划的那些参数需要查找老师发的资料，弄明白意思，所以自行配置参数让我更加了解整个过程，错了的地方，就比如刚开始配置小区重选的时候，没有弄明白最小接入电平，最小接入电平偏移的概念，还有老师给的-128的意思，参数配置错了，但是最后老师检查的时候告诉了我，改正之后，我明白意思了，根据S准则，也对那个公式有了更深的记忆。

这次实训是自己动手查找资料配置的，又一次配置数据，在之前的基础上，我更加熟悉基本的网络架构和PM单板、BBU单板、CC单板，尤其是BBU单板与RRU使用光纤相连，并且在LTE系统中，配置上联口与下联口的参数，这些都要按照实际的观察来配置，光模块速率我看到的是10GE，所以要配置成单模10GE速率，实训见到了真实的机柜，很激动。

实训中也检查了对实验的操作熟练度，又一次加深印象，其实按照从上往下的顺序检查会更加流畅，进度查询很方便，提供改错的思路，在这次实验中，我犯了一个错误，太依赖之前的经验了，没有仔细思考当时站点的参数规划，导致路由信息我也是按照之前文档配置的，结果错了，最后才想到这个问题，所以自己的思考也很重要，知识在大脑里更方便提取。

仿真实验的时候，电源要注意，刚开始自己按照原来实验配置的电源线，用了都是两根分离的电源线，结果就是不通，老师说线缆配置的时候要一致，所以配置电源PM单板的时候，就更更换了DCPD4连接的电源线，变成两条在一起的那种，结果成功连接。

注意的是所以设备选择的时候要按照机房里面看到的型号、参数配置，不能出错，对于成功完成基站开通流程非常重要。通过自己规划上下行子帧配比与特殊子帧配比也是课堂上的知识联系到实际应用中，加深了对所学知识印象。

本次实训中，需要配置静态路由，由于之前已经进行了多次配置，熟练掌握了操作方法，因此这次的配置过程更加顺畅。答辩的时候，提到一个TTI周期内包含12个正常子帧。老师问了刚进入软件的时候做的第一件事情，当时我没有印象，是队友回答的，之后我才注意到刚开始玩把核心网设备全拖到区域1里面了。锁头合不上的原因，上课的时候老师强调过，但是没注意，答辩的时候又一次提到才想到原因，这也是对整个过

程又一次了解了。

做完之后立马保存到自己的U盘里面是很重要的一项，否则遇到电脑蓝屏就什么也没有了，也体现出数据备份的重要性。

整个实训，时间很短暂，伴随着老师认真的讲解，我收获很大，LTE 4G工程实训是一次非常有益的学习经历，它不仅扩展了我们的知识面和技能水平，更锻炼了我们的学习态度和职业素养。希望今后有更多的机会能够参与类似的实训活动，继续提升自己的能力和价值。

2

对于4G的实训是再前面饰演的基础上，是之前我们做的实验的一个全面的总结，测试。只是之前实验是对于仿真软件上所提供的数据来配置基站，二实训是要根据机房的事物来自己总结数据并配置基站。

实训大致过程：先分组去机房观察魅族所提供的BBU,RRU的安装数据，记住BBU的插板位置，型号和所收发的模块光口速率。记下相关信息后整合自己的数据，然后再实训的服务器，客户端上进行基站网关配置，再4G TDD的仿真软件上对实物进行连接仿真。

对于仿真实验，再做的时候就比较熟练了，因为有过做实验的基础，基本上是和实验流程是一样的，唯一需要注意的是，这次使用的BBU换成B8300，与B8200的区别就是它的机框会多一些，主要位置还是一样的。对于BBU单板的安装的位置要和机房的对应；而RRU则有所不同，用到的型号是R8972E。这个RRU的端口和R8962的不太相同，它的接口都在壁垒盒内，所以对于电源线的连接比较简单，直接接电源柜即可，然后一根接地线。需要注意到是在接电源时，对于RRU的电源线要和BBU用的是同类型的；我们做实验的时候，对于BBU的电源线因为是用来一根蓝线一根黑线，所以在连RRU时也是用了同样的线，但是实验时却出现问题，在连好后，进度查询总是RRU的电源线不良，但是BBU的可以点亮；如果把BBU的电源线断开，再连RRU，则RRU可以点亮，在连BBU是BBU就不能连上了。后来发现是由于线缆的问题，把两根黑蓝线皇城双接头电源线再连RRU时，RRU和BBU就都可以连上。

最后在做实训实验的过程就和之前的实操实验一样，只是改写参数就行，重要的是要提前做好数据规划，这样在实验中才不会混乱。一些参数的变化，入RRU的频率由N38变为n40,是根据RRU上显示的频率范围来填写的，对于中心频率的选择要注意带宽，中心频率要保证减去1/2带宽和加上1/2带宽，任在频段范围内。其次对于参数改变，就是BBU和RRU的光口速率。这个是由于BBU的单板上光模块速率决定的。对于BBU和RRU端口连接，是要先插上光模块，然后再连接光纤，所以模块速率就等于端口速率，这个也是我们通过这个实验才了解到的知识。

通过这个实训，让我们更好的了解到基站的安装与连接流程和4G通信网络的网络

结构和所用到的原理。此外，我们更进一步的走进机房与实地基站考察和观察，也让我们对实际基站的安装和所用设备的使用和设备之间的区别和功能都有了一个大概的认识。并且通过做这个实训，也让我们对于仿真软件和服务器，客户端网关系统的实验更加熟练及掌握；对于各基站的配置，设备安装都能有了大概的认识和掌握。在这个实训中，我不仅学习到很多新的思想，只是，也锻炼了我的动手能力，理论和实际相结合，以及解决问题能力还有团队合作精神，进一步增强我的合作能力和发现问题，解决问题的能力。